

QRM d'entraînement — Radioactivité : notions fondamentales et aspects radiopharmaceutiques

M1 — Biophysique · Fiche de cours n°7, Partie 1 (p.1 à 11) · 5 séries de 20 QRM (5 propositions indépendantes, vraies ou fausses) · SUJET puis CORRECTION

SUJET

Série 1

1. QRM. À propos des MRP et de leurs applications :

- A. l'iode-123 ou 131 est utilisé sans vecteur pour la scintigraphie cardiaque
- B. l'activité maximale en ^{99m}Tc correspond exactement au croisement des courbes $A_1(t)$ et $A_2(t)$
- C. une filiation radioactive est aussi appelée série de décroissances radioactives ou décroissance multiple
- D. le ^{68}Ga , utilisé en TEP, a une période de 68 min
- E. la radioactivité correspond à un éloignement de la stabilité par transformations : désintégrations et/ou désexcitations

2. QRM. Concernant les schémas de désintégration :

- A. la filiation du radium 223 comporte 4 désintégrations α et 2 désintégrations β^- pour donner du plomb 207 stable
- B. dans un schéma de désintégration, l'émission β^- est représentée par une flèche dirigée vers la droite, car Z augmente
- C. dans une filiation à 3 corps, le rapport entre λ_1 et λ_2 est le principal facteur déterminant l'évolution de $N_2(t)$ et $A_2(t)$
- D. les MRP sont utilisés uniquement dans les hôpitaux possédant un service de médecine nucléaire
- E. le générateur Germanium-68/Gallium-68 repose sur un équilibre séculaire

3. QRM. À propos des schémas de désintégration et de leurs exemples :

- A. la conversion interne est représentée par une flèche verticale dans un schéma de désintégration
- B. le radium 223 (Xofigo®) est le premier radionucléide émetteur de particules α à avoir obtenu une AMM
- C. le Krypton-81m est produit à partir du Rubidium-81, exemple d'équilibre séculaire
- D. le nombre de noyaux radioactifs s'écrit $N(t) = N_0 \cdot e^{-(\lambda t)}$, N_0 étant le nombre initial de noyaux radioactifs
- E. la radioactivité est un processus uniquement naturel, jamais artificiel

4. QRM. Concernant les générateurs en radiopharmacie et le radon 222 :

- A. après une élution, l'activité $A_2(t)$ du ^{99m}Tc est doublée
- B. la voie minoritaire (13 %) du ^{99}Mo aboutit au ^{99m}Tc
- C. au bout de n périodes, l'activité vaut $A(nT) = A_0/(2^n)$
- D. pour les émissions β , un schéma de désintégration donne les énergies moyennes
- E. la gestion des MRP n'est soumise à aucune autorisation

5. QRM. Le schéma simplifié de désintégration d'un noyau père par émission β^- comporte trois voies aboutissant aux niveaux excités du noyau fils : β_1 vers le niveau 921 keV ($E_{\beta_1\text{max}} = 460$ keV, $I_{\beta_1} = 12$ %), β_2 vers le niveau 509 keV ($I_{\beta_2} = 3$ %), β_3 vers le niveau 160 keV (I_{β_3} inconnue). Une émission γ relie directement le niveau 509 keV au niveau 160 keV. Dans ce schéma :

- A. l'énergie maximale de β_2 vaut 872 keV
- B. l'émission γ entre les niveaux 509 keV et 160 keV a une énergie de 509 keV
- C. l'énergie maximale de β_3 vaut 1221 keV
- D. les énergies données pour les émissions β de ce schéma sont des énergies maximales
- E. l'intensité d'émission I_{β_3} vaut 85 %

6. QRM. On considère deux corps radioactifs X_1^* et X_2^* en filiation. La période de X_1^* est de 2 jours et celle de X_2^* est de 4 heures. Les activités sont notées A_1 et A_2 . Au bout d'un temps suffisamment grand :

- A. le rapport des activités A_2/A_1 vaut environ 1,09
- B. un équilibre séculaire est atteint
- C. l'activité de X_2^* est supérieure à celle de X_1^*
- D. le rapport des périodes T_1/T_2 vaut 0,08
- E. les activités de X_1^* et X_2^* décroissent parallèlement

7. QRM. À propos de l'équilibre séculaire, de l'équilibre transitoire et du non-équilibre :

- A. en équilibre transitoire, l'activité de X_2^* est parallèle à celle de X_1^* mais supérieure
- B. dans une filiation à 3 corps avec $N_2(0) = 0$, $N_2(t)$ et $A_2(t)$ sont maximales à $t_m = \ln(\lambda_2/\lambda_1)/(\lambda_2 - \lambda_1)$
- C. en diagnostic, on réalise une détection externe de rayonnement électromagnétique
- D. la RTM (radiothérapie métabolique) utilise des émetteurs β^+
- E. dans un schéma de désintégration, une flèche dirigée vers la gauche correspond à une augmentation du numéro atomique Z

8. QRM. Concernant les médicaments radiopharmaceutiques (MRP) :

- A. il existe actuellement plusieurs milliers de MRP sur le marché
- B. le Bore 12 a une période de 0,02 seconde
- C. la constante radioactive λ s'exprime en secondes
- D. le radon 222 se forme par désintégration α du radium 226
- E. l'équilibre séculaire est obtenu dès que $T_1/T_2 > 2$

9. QRM. Concernant les équilibres dans une filiation à trois corps :

- A. dans le cas de non-équilibre, pour t suffisamment grand, $A_2(t) \approx \lambda_2/(\lambda_2 - \lambda_1) \times A_{1,0} \times e^{(-\lambda_2 t)}$
- B. à l'équilibre séculaire, au bout d'un temps suffisamment grand, l'activité de X_2^* tend vers celle de X_1^*
- C. la TEMP (tomographie par émission monophotonique) utilise des émetteurs β^+
- D. dans une filiation à 2 corps $X_1^* \rightarrow X_2$ stable, à $t = T$ on a $N_1(T) = N_2(T) = N_{1,0}/2$
- E. l'éluant du générateur molybdène-technétium est 5 mL d'eau distillée

10. QRM. Deux corps radioactifs X_1^* et X_2^* en filiation sont en équilibre transitoire. Le noyau père X_1^* a une constante radioactive $\lambda_1 = 3 \text{ min}^{-1}$. Les activités vérifient $A_2/A_1 = 1,05$. Concernant cette filiation :

- A. la constante radioactive du noyau X_2^* vaut $\lambda_2 = 63 \text{ min}^{-1}$
- B. la période du noyau X_1^* est supérieure à celle du noyau X_2^*
- C. l'activité de X_2^* est parallèle à celle de X_1^* mais inférieure
- D. le rapport des périodes T_1/T_2 vaut 21
- E. pour $t = t_m$, les activités de X_1^* et X_2^* étaient égales

11. QRM. Concernant les schémas de désintégration :

- A. un schéma de désintégration peut indiquer les périodes physiques
- B. la stérilisation au Cobalt-60 utilise les particules α
- C. la stérilisation au Cobalt-60 est réservée au seul milieu hospitalier
- D. le radon 222 et le radium 226 sont en équilibre transitoire car $T(^{226}\text{Ra}) = 3,8 \text{ j} < T(^{222}\text{Rn}) = 1600 \text{ ans}$
- E. la vectorisation est obligatoire pour tous les MRP, sans exception

12. QRM. Concernant la médecine nucléaire et les radioéléments courants :

- A. ^{123}I , utilisé en TEMP, a une période de 8 jours
- B. ^{131}I , utilisé en radiothérapie métabolique, a une période de 8 jours
- C. l'équilibre transitoire correspond au cas $\lambda_1 < \lambda_2$, donc $T_1 > T_2$, avec $T_1/T_2 > 10$
- D. le générateur molybdène-technétium repose sur un équilibre transitoire
- E. la période radioactive est caractéristique d'un radionucléide donné

13. QRM. À propos des MRP et de leurs applications :

- A. les MRP entraînent fréquemment des effets secondaires liés à leurs effets pharmacologiques
- B. les rayons γ et X sont des rayonnements particuliers
- C. la dispensation des MRP se fait sous la responsabilité d'un médecin généraliste
- D. l'uranium 238 a une demi-vie de 704.10^6 années
- E. dans un schéma de désintégration, l'émission β^+ est représentée par une flèche dirigée vers la gauche

14. QRM. Un noyau père A (niveau d'énergie 650 keV) se désintègre en noyau fils B. Voie « a » (75 %) : flèche dirigée vers la droite aboutissant au niveau excité B* (250 keV). Voie « c » (25 %) : flèche dirigée vers la droite aboutissant directement au niveau fondamental de B (0 keV). Transition « b » : flèche verticale de B* (250 keV) vers B (0 keV). Dans ce schéma de désintégration :

- A. la transition « b » correspond à une émission β^- , car Z augmente
- B. la transition « b » peut correspondre à l'émission d'un photon γ d'énergie 250 keV
- C. la voie « c » correspond à une émission β^- d'énergie maximale 650 keV
- D. la probabilité de la transition « c » est de 75 %
- E. les voies « a » et « c » correspondent à une augmentation du numéro atomique Z

15. QRM. Deux radioéléments X et Y sont en filiation. Le noyau père X a une constante radioactive $\lambda_X = 0,5 \text{ h}^{-1}$; initialement, seul X est présent. Le noyau fils Y, de constante radioactive $\lambda_Y = 6,5 \text{ h}^{-1}$, se désintègre en un noyau stable. Donnée : $\ln 13 = 2,56$. Concernant X et Y :

- A. les activités de X et Y sont égales à $t_m \approx 26 \text{ min}$
- B. l'activité de Y est maximale à l'instant où un équilibre séculaire s'établit
- C. au bout d'un temps suffisamment grand, un équilibre transitoire s'établit
- D. à l'équilibre, l'activité de Y vaut environ 6 fois celle de X
- E. au bout d'un temps suffisamment grand, les activités de X et Y décroissent parallèlement

16. QRM. À propos de l'équation de décroissance d'une filiation radioactive :

- A. dans une filiation à 3 corps, $dN_2/dt = \lambda_2 N_2 - \lambda_1 N_1$
- B. les isotopes instables d'une filiation (X_1^* à X_{n-1}^*) sont appelés états intermédiaires
- C. la gamma caméra utilisée en TEMP détecte les 2 photons d'annihilation de 511 keV
- D. la période radioactive vérifie $T = \ln 2 / \lambda$
- E. la stérilisation au Cobalt-60 nécessite de chauffer l'article avant son conditionnement

17. QRM. Concernant les équilibres dans une filiation à trois corps :

- A. en équilibre transitoire, $A_2(t) \approx (\lambda_2 - \lambda_1) \times A_1(t)$
- B. dans le cas $\lambda_1 \ll \lambda_2$, pour $t \ll T_1$, l'activité de X_1^* est quasi-constante
- C. un radionucléide quelconque a autant de chances de se désintégrer à un moment donné qu'un autre radionucléide de la même espèce
- D. 1 Ci vaut 37 GBq
- E. le thallium-201 est utilisé sans vecteur pour la scintigraphie de la thyroïde

18. QRM. Le Germanium 68 (période $T_1 = 270 \text{ jours}$) se désintègre en Gallium 68 radioactif (période $T_2 = 68 \text{ min}$), qui donne lui-même un noyau stable. Au temps initial, l'activité du père est $A_{1,0} = 800 \text{ MBq}$ et celle du fils est nulle. À l'instant $t = 270 \text{ jours}$:

- A. l'activité du noyau père vaut 400 MBq
- B. l'activité du noyau fils vaut environ 800 MBq
- C. un équilibre séculaire est atteint
- D. l'activité totale de l'échantillon vaut environ 400 MBq
- E. l'activité du noyau fils tend vers celle du noyau père

19. QRM. Concernant les filiations radioactives :

- A. la filiation radioactive est retrouvée en particulier lors de la décroissance des radionucléides lourds, éloignés de la vallée de la stabilité
- B. une filiation radioactive est une cascade de transformations radioactives d'un noyau aboutissant à un noyau stable
- C. dans un schéma de désintégration, une flèche verticale correspond à une émission β^-
- D. l'énergie libérée par une transition vaut (masse des particules finales + masse des particules initiales) $\times c^2$
- E. l'activité en ^{99m}Tc est maximale à $T_m \approx 22,8 \text{ h}$, ce qui est bien adapté à une utilisation quotidienne

20. QRM. Concernant les médicaments radiopharmaceutiques (MRP) :

- A. en thérapie, on recherche un transfert linéique d'énergie (TLE) élevé
- B. les quantités de MRP administrées sont infimes, de quelques microgrammes
- C. l'unité internationale de l'activité est le Curie : $1 \text{ Ci} = 1 \text{ désintégration par seconde}$
- D. dans le cas $\lambda_1 > \lambda_2$ ($T_1 < T_2$), il n'y a pas d'équilibre : seule l'activité du noyau fils restera
- E. le ^{18}F , utilisé en TEP, a une période de 68 min

Série 2

1. QRM. Un noyau père P (niveau d'énergie 1170 keV) se désintègre en noyau fils F. Voie « a » (75 %) : flèche dirigée vers la droite aboutissant au niveau excité F* (250 keV).

Voie « c » (25 %) : flèche dirigée vers la droite aboutissant directement au niveau fondamental de F (0 keV). Transition « b » : flèche verticale de F* (250 keV) vers F (0 keV). Dans ce schéma de désintégration :

- A. les voies « a » et « c » correspondent à une diminution du numéro atomique Z
- B. la voie « a » correspond à une émission β^- d'énergie maximale 1170 keV
- C. la probabilité de la transition « c » est de 25 %
- D. la transition « b » correspond à une désexcitation du noyau, Z restant constant
- E. la transition « b » correspond à l'émission d'un photon γ d'énergie 1170 keV

2. QRM. Deux radioéléments X et Y sont en filiation. Le noyau père X a une constante radioactive $\lambda_X = 0,2 \text{ h}^{-1}$; initialement, seul X est présent. Le noyau fils Y, de constante radioactive $\lambda_Y = 2,2 \text{ h}^{-1}$, se désintègre en un noyau stable. Donnée : $\ln 11 = 2,4$.

Concernant X et Y :

- A. les activités de X et Y sont égales à $t_m \approx 72 \text{ min}$
- B. l'activité de Y est maximale à l'instant où un équilibre séculaire s'établit
- C. au bout d'un temps suffisamment grand, un équilibre séculaire s'établit
- D. à l'équilibre, l'activité de Y vaut environ 2 fois celle de X
- E. au bout d'un temps suffisamment grand, les activités de X et Y décroissent parallèlement

3. QRM. Concernant la radioactivité et la loi de désintégration radioactive :

- A. la probabilité de désintégration d'un atome augmente avec son âge
- B. la radioactivité est indépendante des conditions physiques et chimiques
- C. le $^{99\text{m}}\text{Tc}$, utilisé en TEMP, a une période de 6 h
- D. le radon-222 est un gaz stable qui ne contribue pas à l'irradiation naturelle
- E. la durée d'utilisation d'un MRP est de plusieurs années

4. QRM. Concernant les filiations radioactives :

- A. dans une filiation à 3 corps, la décroissance du noyau père X_1^* est ralentie par la présence du noyau fils X_2^*
- B. un MRP est un médicament dont aucun atome n'est radioactif
- C. dans un schéma de désintégration, une flèche verticale correspond à une émission β^-
- D. la période radioactive vérifie $T = \lambda / \ln 2$
- E. après une élution, l'activité $A_2(t)$ du $^{99\text{m}}\text{Tc}$ revient à 0

5. QRM. Le schéma simplifié de désintégration d'un noyau père par émission β^- comporte trois voies aboutissant aux niveaux excités du noyau fils : β_1 vers le niveau 921 keV ($E_{\beta_1\text{max}} = 437 \text{ keV}$, $I_{\beta_1} = 12 \%$), β_2 vers le niveau 480 keV ($I_{\beta_2} = 1 \%$), β_3 vers le niveau 200 keV (I_{β_3} inconnue). Une émission γ relie directement le niveau 480 keV au niveau 200 keV. Dans ce schéma :

- A. les énergies données pour les émissions β de ce schéma sont des énergies moyennes
- B. l'énergie maximale de β_2 vaut 1158 keV
- C. l'intensité d'émission I_{β_3} vaut 88 %
- D. l'énergie maximale de β_3 vaut 437 keV
- E. l'émission γ entre les niveaux 480 keV et 200 keV a une énergie de 280 keV

6. QRM. Concernant les générateurs en radiopharmacie et le radon 222 :

- A. la filiation de l'uranium 238 aboutit au radon 222 stable
- B. la Bretagne, le Massif central, les Vosges et la Corse sont des régions riches en radon
- C. la prescription des MRP est limitée aux médecins nucléaires
- D. la loi de désintégration radioactive est une loi statistique
- E. la variation du nombre de noyaux radioactifs s'écrit $dN = -\lambda.N.dt$

7. QRM. À propos de la période radioactive et de l'activité :

- A. l'activité traduit la vitesse avec laquelle les atomes radioactifs se désintègrent
- B. au bout de 5 périodes, le nombre de noyaux radioactifs vaut $N_0/32$
- C. dans une filiation à 3 corps, la quantité de X_2^* dépend de sa production par décroissance du père et de sa propre décroissance radioactive
- D. dans un schéma de désintégration, l'émission α est représentée par une double-flèche car Z diminue de 2 unités
- E. dans un schéma de désintégration, les intensités d'émission en % représentent l'énergie des transitions

8. QRM. À propos des radioéléments utilisés en TEMP, TEP et RTM :

- A. ^{131}I , utilisé en radiothérapie métabolique, a une période de 8 jours
- B. le ^{18}F , utilisé en TEP, a une période de 110 min
- C. la filiation du radium 223 comporte 4 désintégrations α et 2 désintégrations β^- pour donner du plomb 207 stable
- D. la radioactivité est un processus qui nécessite toujours un apport d'énergie extérieur pour se déclencher
- E. la période radioactive est indépendante des conditions, comme la température ou la pression

9. QRM. À propos des schémas de désintégration et de leurs exemples :

- A. un schéma de désintégration indique la nature des rayonnements émis et l'énergie de chaque transition
- B. d'après son schéma de désintégration, le $^{99\text{m}}\text{Tc}$ émet un photon gamma de 511 keV
- C. un schéma de désintégration peut indiquer les périodes physiques
- D. en imagerie, on choisit un radioélément de période plutôt courte
- E. le premier calcul de l'équation de décroissance d'une filiation est dû au mathématicien Harry Bateman en 1910

10. QRM. À propos de l'équation de décroissance d'une filiation radioactive :

- A. dans une filiation à n corps, X_1^* est le noyau fils et X_3^* le noyau père
- B. dans une filiation à 3 corps avec $N_2(0) = 0$, $N_2(t)$ et $A_2(t)$ sont maximales à $t_m = (\lambda_2 - \lambda_1)/\ln(\lambda_2/\lambda_1)$
- C. en France, le radon-222 représente 1/10 de l'exposition moyenne aux rayonnements ionisants
- D. le radium 223 (Xofigo®) est le premier radionucléide émetteur de particules α à avoir obtenu une AMM
- E. le ^{68}Ga , utilisé en TEP, a une période de 270 jours

11. QRM. À propos du générateur molybdène-technétium et des autres générateurs :

- A. le ^{68}Ga se désintègre en ^{68}Zn par β^+ (89 %) ou par capture électronique (11 %)
- B. le ^{68}Ge se transforme en ^{68}Ga par émission β^- , avec une période de 68 min
- C. en France, le radon-222 représente 1/3 de l'exposition moyenne aux rayonnements ionisants
- D. la TEP (tomographie par émission de positon) utilise des émetteurs β^+
- E. le vecteur d'intérêt biologique a pour rôle de distribuer le MRP à une cible particulière

12. QRM. Concernant la période radioactive et l'activité d'une source :

- A. la période radioactive est aussi appelée période physique ou demi-vie
- B. au bout de n périodes, le nombre de noyaux radioactifs vaut $N(nT) = N_0/2^n$
- C. le générateur molybdène-technétium n'a besoin d'aucun blindage
- D. lors de l'élution, le $^{99\text{m}}\text{Tc}$ est fixé sur une colonne d'alumine et le ^{99}Mo est élué
- E. la radioactivité est un processus qui nécessite toujours un apport d'énergie extérieur pour se déclencher

13. QRM. Une source du $^{99\text{m}}\text{Tc}$ (période $T = 6 \text{ h}$) a une activité initiale $A_0 = 185 \text{ MBq}$. On donne $\ln 2 = 0,693$ et $1 \text{ mCi} = 37 \text{ MBq}$. Concernant cette source :

- A. après 18 h, son activité vaut 23,12 MBq
- B. son activité initiale correspond à 0,005 mCi
- C. sa constante radioactive vaut $\lambda \approx 0,1155 \text{ h}^{-1}$
- D. après 42 h, son activité vaut environ $A_0/100$
- E. son activité décroît selon $A(t) = A_0 - \lambda t$

14. QRM. Concernant les filiations radioactives :

- A. dans une filiation à 3 corps, la décroissance du noyau père X_1^* n'est pas influencée par le noyau fils X_2^*
- B. la période radioactive peut aller d'une fraction de seconde à des milliards d'années
- C. la radiothérapie métabolique peut utiliser des émetteurs α
- D. un MRP est un médicament contenant un ou plusieurs isotopes radioactifs incorporés à des fins médicales
- E. la voie majoritaire (87 %) de décroissance du ^{99}Mo donne du $^{99\text{m}}\text{Tc}$ par émission β^-

15. QRM. À propos des MRP et de leurs applications :

- A. le vecteur d'intérêt biologique est la partie radioactive d'un MRP
- B. la caméra à positons utilisée en TEP-scan détecte directement les positons émis
- C. dans un schéma de désintégration, la capture électronique est représentée par une flèche verticale
- D. au bout de 7 périodes, le nombre de noyaux radioactifs vaut environ $N_0/100$
- E. l'équilibre séculaire correspond au cas $\lambda_1 \ll \lambda_2$, donc $T_1 \gg T_2$

16. QRM. Concernant les médicaments radiopharmaceutiques (MRP) :

- A. en thérapie, on utilise des rayonnements particuliers β^- et α
- B. la posologie d'un MRP est exprimée en Bq
- C. le vecteur d'un MRP est toujours un anticorps
- D. la masse atomique est le seul critère de choix du radioélément
- E. 1 Curie correspond à l'activité de 1 g d'uranium 238

17. QRM. Deux corps radioactifs X_1^* et X_2^* en filiation sont en équilibre transitoire. Le noyau père X_1^* a une constante radioactive $\lambda_1 = 2 \text{ min}^{-1}$. Les activités vérifient $A_2/A_1 = 1,02$. Concernant cette filiation :

- A. la constante radioactive du noyau X_2^* vaut $\lambda_2 = 2,04 \text{ min}^{-1}$
- B. la période du noyau X_1^* est inférieure à celle du noyau X_2^*
- C. l'activité de X_2^* est parallèle à celle de X_1^* mais inférieure
- D. le rapport des périodes T_1/T_2 vaut 0,02
- E. pour $t = t_m$, les activités de X_1^* et X_2^* étaient égales

18. QRM. Concernant les médicaments radiopharmaceutiques (MRP) :

- A. en diagnostic, on réalise une détection externe de rayonnement électromagnétique
- B. la dispensation des MRP se fait sous la responsabilité d'un médecin généraliste
- C. la radiothérapie métabolique peut utiliser des émetteurs α
- D. la voie minoritaire (13 %) du ^{99}Mo aboutit au $^{99\text{m}}\text{Tc}$
- E. dans le cas $\lambda_1 < \lambda_2$, à $t = t_m$, l'activité A_2 est nulle

19. QRM. Le X_1^* (période $T_1 = 200$ jours) se désintègre en X_2^* radioactif (période $T_2 = 10$ min), qui donne lui-même un noyau stable. Au temps initial, l'activité du père est $A_{1,0} = 400 \text{ MBq}$ et celle du fils est nulle. À l'instant $t = 200$ jours :

- A. l'activité du noyau père vaut 200 MBq
- B. l'activité du noyau fils vaut environ 200 MBq
- C. un équilibre transitoire est atteint
- D. l'activité totale de l'échantillon vaut environ 400 MBq
- E. l'activité du noyau fils devient très supérieure à celle du noyau père

20. QRM. À propos de l'équation de décroissance d'une filiation radioactive :

- A. dans une filiation à n corps, X_1^* est le noyau père et X_3^* le noyau petit-fils
- B. le ^{177}Lu , émetteur β^+ utilisé en TEP, a une période de 6,65 jours
- C. dans le cas $\lambda_1 < \lambda_2$, à $t = t_m$, les activités vérifient $A_2(t_m) = A_1(t_m)$
- D. l'activité vérifie $A(t) = N(t)/\lambda$
- E. en diagnostic, on utilise des émetteurs γ , β^+ ou capture électronique

Série 3

1. QRM. Deux corps radioactifs X_1^* et X_2^* en filiation sont en équilibre transitoire. Le noyau père X_1^* a une constante radioactive $\lambda_1 = 3 \text{ min}^{-1}$. Les activités vérifient $A_2/A_1 = 1,05$. Concernant cette filiation :

- A. la constante radioactive du noyau X_2^* vaut $\lambda_2 = 63 \text{ min}^{-1}$
- B. la période du noyau X_1^* est supérieure à celle du noyau X_2^*
- C. l'activité de X_2^* est parallèle à celle de X_1^* mais supérieure
- D. le rapport des périodes T_1/T_2 vaut 0,05
- E. pour $t = t_m$, l'activité de X_2^* était nulle

2. QRM. Le schéma simplifié de désintégration d'un noyau père par émission β^- comporte trois voies aboutissant aux niveaux excités du noyau fils : β_1 vers le niveau 960 keV ($E_{\beta_1\text{max}} = 437 \text{ keV}$, $I_{\beta_1} = 12 \%$), β_2 vers le niveau 480 keV ($I_{\beta_2} = 3 \%$), β_3 vers le niveau 200 keV (I_{β_3} inconnue). Une émission γ relie directement le niveau 480 keV au niveau 200 keV. Dans ce schéma :

- A. l'énergie maximale de β_2 vaut 1197 keV
- B. l'émission γ entre les niveaux 480 keV et 200 keV a une énergie de 480 keV
- C. l'énergie maximale de β_3 vaut 437 keV
- D. les énergies données pour les émissions β de ce schéma sont des énergies maximales
- E. le niveau d'énergie du noyau père est 437 keV

3. QRM. À propos du générateur molybdène-technétium et des autres générateurs :

- A. le générateur molybdène-technétium repose sur un équilibre séculaire
- B. le radon-222 est un gaz radioactif qui constitue une des principales sources d'irradiation naturelle
- C. le vecteur d'intérêt biologique a pour rôle d'émettre le rayonnement détecté
- D. dans une filiation à 3 corps, la valeur de $N_{1,0}$ est le principal facteur déterminant l'évolution de $N_2(t)$ et $A_2(t)$
- E. au bout de 10 périodes, le nombre de noyaux radioactifs vaut environ $N_0/100$, car $2^{10} \approx 100$

4. QRM. À propos des MRP et de leurs applications :

- A. les quantités de MRP administrées sont infimes, de quelques microgrammes
- B. la durée d'utilisation d'un MRP est très courte, de quelques minutes à quelques jours
- C. les isotopes instables d'une filiation (X_1^* à X_{n-1}^*) sont appelés états intermédiaires
- D. l'activité en ^{99m}Tc est maximale à $T_m \approx 22,8 \text{ h}$, ce qui est bien adapté à une utilisation quotidienne
- E. dans le cas $\lambda_1 > \lambda_2$ ($T_1 < T_2$), il n'y a pas d'équilibre : seule l'activité du noyau fils restera

5. QRM. À propos de l'équilibre séculaire, de l'équilibre transitoire et du non-équilibre :

- A. l'équilibre séculaire est obtenu dès que $T_1/T_2 > 2$
- B. un schéma de désintégration n'indique jamais l'énergie des transitions
- C. l'éluant du générateur molybdène-technétium est 5 mL de NaCl 0,9 % isotonique
- D. il existe actuellement une centaine de MRP sur le marché
- E. la RTM (radiothérapie métabolique) utilise des émetteurs β^-

6. QRM. Concernant les médicaments radiopharmaceutiques (MRP) :

- A. le vecteur d'intérêt biologique est la partie non radioactive d'un MRP, emballée en trousse (kit)
- B. la vectorisation est obligatoire pour tous les MRP, sans exception
- C. l'activité décroît selon $A(t) = A_0.e^{(-\lambda t)}$
- D. la loi de désintégration radioactive est une loi statistique
- E. la radioactivité est un processus uniquement naturel, jamais artificiel

7. QRM. À propos des schémas de désintégration et de leurs exemples :

- A. la stérilisation au Cobalt-60 nécessite de chauffer l'article avant son conditionnement
- B. la stérilisation au Cobalt-60 utilise les rayons gamma
- C. dans le cas $\lambda_1 \ll \lambda_2$, pour $t \ll T_1$, l'activité de X_1^* chute rapidement
- D. la gamma caméra utilisée en TEMP détecte les photons γ des émetteurs γ ou les photons X de réarrangement émis après capture électronique
- E. l'équilibre séculaire correspond au cas $\lambda_1 \ll \lambda_2$, donc $T_1 \gg T_2$

8. QRM. Concernant les médicaments radiopharmaceutiques (MRP) :

- A. la prescription des MRP est limitée aux médecins nucléaires
- B. en diagnostic, on utilise principalement des émetteurs α
- C. la caméra à positons utilisée en TEP-scan détecte directement les positons émis
- D. la conversion interne est représentée par une flèche verticale dans un schéma de désintégration
- E. la période radioactive est aussi appelée période biologique

9. QRM. Concernant les schémas de désintégration :

- A. dans un schéma de désintégration, la capture électronique est représentée par une flèche verticale
- B. dans une filiation à 2 corps $X_1^* \rightarrow X_2$ stable, à $t = T$ on a $N_1(T) = N_{1,0}/2$ et $N_2(T) = N_{1,0}$
- C. le ^{68}Ge se transforme en ^{68}Ga par capture électronique, avec une période de 270 jours
- D. en thérapie, on utilise principalement des émetteurs β^+
- E. l'équilibre transitoire correspond au cas $\lambda_1 < \lambda_2$, donc $T_1 > T_2$, avec $T_1/T_2 > 10$

10. QRM. À propos des MRP et de leurs applications :

- A. un MRP résulte du couplage entre un vecteur et un atome radioactif
- B. les MRP sont préparés au sein de l'unité de radiopharmacie dans des enceintes blindées adaptées
- C. d'après son schéma de désintégration, le $^{99\text{m}}\text{Tc}$ émet un photon gamma de 143 keV
- D. l'activité vérifie $A(t) = \lambda N(t)$
- E. la variation du nombre de noyaux radioactifs s'écrit $dN = -\lambda \cdot dt / N$

11. QRM. Concernant les générateurs en radiopharmacie et le radon 222 :

- A. la Bretagne, le Massif central, les Vosges et la Corse sont des régions riches en radon
- B. le radon 222 se forme par désintégration β^- du radium 226
- C. un radionucléide ancien a plus de chances de se désintégrer à un moment donné qu'un radionucléide récent de la même espèce
- D. le premier calcul de l'équation de décroissance d'une filiation est dû à Marie Curie en 1898
- E. le Bore 12 a une période de $4,47 \cdot 10^9$ ans

12. QRM. Concernant la période radioactive et l'activité d'une source :

- A. la période radioactive T est le temps au bout duquel l'activité d'un échantillon est diminuée de moitié
- B. la voie majoritaire (87 %) de décroissance du ^{99}Mo donne du $^{99\text{m}}\text{Tc}$ par émission β^-
- C. les MRP peuvent être délivrés en pharmacie de ville
- D. dans une filiation à 3 corps, la quantité de X_2^* dépend uniquement de sa propre décroissance radioactive
- E. à l'équilibre séculaire, au bout d'un temps suffisamment grand, l'activité de X_2^* devient très supérieure à celle de X_1^*

13. QRM. Une source de ^{123}I (période $T = 13$ h) a une activité initiale $A_0 = 370$ MBq. On donne $\ln 2 = 0,693$ et $1 \text{ mCi} = 37 \text{ MBq}$. Concernant cette source :

- A. après 52 h, son activité vaut 23,12 MBq
- B. son activité initiale correspond à 10 mCi
- C. sa constante radioactive vaut $\lambda \approx 18,76 \text{ h}^{-1}$
- D. après 91 h, son activité vaut environ $A_0/7$
- E. son activité décroît selon $A(t) = A_0 - \lambda t$

14. QRM. Un noyau père A (niveau d'énergie 1480 keV) se désintègre en noyau fils B. Voie « a » (80 %) : flèche dirigée vers la droite aboutissant au niveau excité B* (250 keV). Voie « c » (20 %) : flèche dirigée vers la droite aboutissant directement au niveau fondamental de B (0 keV). Transition « b » : flèche verticale de B* (250 keV) vers B (0 keV). Dans ce schéma de désintégration :

- A. les voies « a » et « c » correspondent à une augmentation du numéro atomique Z
- B. la voie « c » correspond à une émission β^- d'énergie maximale 1480 keV
- C. la transition « b » correspond à une désexcitation du noyau, Z restant constant
- D. la probabilité de la transition « c » est de 80 %
- E. la voie « a » correspond à une émission β^- d'énergie maximale 1480 keV

15. QRM. Deux radioéléments X et Y sont en filiation. Le noyau père X a une constante radioactive $\lambda_X = 0,2 \text{ h}^{-1}$; initialement, seul X est présent. Le noyau fils Y, de constante radioactive $\lambda_Y = 3,2 \text{ h}^{-1}$, se désintègre en un noyau stable. Donnée : $\ln 16 = 2,77$.

Concernant X et Y :

- A. les activités de X et Y sont égales à $t_m \approx 55 \text{ min}$
- B. l'activité de Y est maximale à l'instant où un équilibre séculaire s'établit
- C. au bout d'un temps suffisamment grand, un équilibre séculaire s'établit
- D. à l'équilibre, l'activité de Y vaut environ 3 fois celle de X
- E. au bout d'un temps suffisamment grand, seule l'activité de Y persiste

16. QRM. À propos de la période radioactive et de l'activité :

- A. l'activité traduit le nombre total d'atomes radioactifs présents dans l'échantillon
- B. 1 Ci vaut 37 GBq
- C. la posologie d'un MRP est exprimée en grammes
- D. une filiation radioactive est une transformation unique d'un noyau stable en noyau radioactif
- E. le Krypton-81m est produit à partir du Molybdène-99, exemple d'équilibre transitoire

17. QRM. On considère deux corps radioactifs X_1^* et X_2^* en filiation. La période de X_1^* est de 66 heures et celle de X_2^* est de 6 heures. Les activités sont notées A_1 et A_2 . Au bout d'un temps suffisamment grand :

- A. le rapport des activités A_2/A_1 vaut environ 0,91
- B. un équilibre séculaire est atteint
- C. l'activité de X_2^* est supérieure à celle de X_1^*
- D. le rapport des périodes T_1/T_2 vaut 11
- E. seule l'activité du noyau fils X_2^* persiste

18. QRM. Concernant la période radioactive et l'activité d'une source :

- A. l'activité est proportionnelle à la période radioactive T de l'isotope
- B. la période radioactive est caractéristique d'un radionucléide donné
- C. en équilibre transitoire, l'activité de X_2^* est parallèle à celle de X_1^* mais supérieure
- D. les isotopes de la famille des métaux, comme le technétium 99m, sont couplés par liaison covalente simple
- E. en équilibre transitoire, $A_2(t) \approx \lambda_2/(\lambda_2 - \lambda_1) \times A_1(t)$

19. QRM. À propos des MRP et de leurs applications :

- A. la gestion des MRP n'est soumise à aucune autorisation
- B. les rayons γ et X sont des rayonnements particuliers
- C. l'uranium 238 a une demi-vie de $4,47 \cdot 10^9$ années
- D. le ^{177}Lu , émetteur β^- utilisé en radiothérapie métabolique, a une période de 6,65 jours
- E. la radioactivité est indépendante des conditions physiques et chimiques

20. QRM. Concernant la médecine nucléaire et les radioéléments courants :

- A. la TEP (tomographie par émission de positon) utilise des émetteurs α
- B. la masse atomique est le seul critère de choix du radioélément
- C. les MRP ont un usage exclusivement diagnostique
- D. la radioactivité est indépendante de l'âge de l'atome
- E. dans un schéma de désintégration, les intensités d'émission en % représentent l'énergie des transitions

Série 4

1. QRM. On considère deux corps radioactifs X_1^* et X_2^* en filiation. La période de X_1^* est de 5 jours et celle de X_2^* est de 10 heures. Les activités sont notées A_1 et A_2 . Au bout d'un temps suffisamment grand :

- A. le rapport des activités A_2/A_1 vaut environ 1,09
- B. un équilibre transitoire est atteint
- C. l'activité de X_2^* est supérieure à celle de X_1^*
- D. le rapport des périodes T_1/T_2 vaut 0,08
- E. les activités de X_1^* et X_2^* décroissent parallèlement

2. QRM. Concernant les générateurs en radiopharmacie et le radon 222 :

- A. l'activité maximale en ^{99m}Tc ne correspond pas au croisement des courbes $A_1(t)$ et $A_2(t)$
- B. la gestion des MRP n'est soumise à aucune autorisation
- C. dans le cas $\lambda_1 < \lambda_2$, à $t = t_m$, l'activité A_2 est nulle
- D. le radium 223 (Xofigo®) est le premier radionucléide émetteur de particules α à avoir obtenu une AMM
- E. en imagerie, on choisit un radioélément de période plutôt courte

3. QRM. Concernant les schémas de désintégration :

- A. dans un schéma de désintégration, la capture électronique est représentée par une flèche dirigée vers la gauche
- B. d'après son schéma de désintégration, le ^{99m}Tc émet un photon gamma de 143 keV
- C. le vecteur d'intérêt biologique a pour rôle de distribuer le MRP à une cible particulière
- D. la période radioactive est identique pour tous les radionucléides d'un même élément chimique
- E. la période radioactive est indépendante des conditions, comme la température ou la pression

4. QRM. Un noyau père A (niveau d'énergie 570 keV) se désintègre en noyau fils B. Voie « a » (75 %) : flèche dirigée vers la droite aboutissant au niveau excité B* (310 keV). Voie « c » (25 %) : flèche dirigée vers la droite aboutissant directement au niveau fondamental de B (0 keV). Transition « b » : flèche verticale de B* (310 keV) vers B (0 keV). Dans ce schéma de désintégration :

- A. la transition « b » correspond à l'émission d'un photon γ d'énergie 570 keV
- B. la voie « a » correspond à une émission β^- d'énergie maximale 260 keV
- C. la probabilité de la transition « c » est de 75 %
- D. les voies « a » et « c » correspondent à une diminution du numéro atomique Z
- E. la voie « c » correspond à une émission β^- d'énergie maximale 260 keV

5. QRM. À propos de la période radioactive et de l'activité :

- A. au bout de n périodes, l'activité vaut $A(nT) = A_0/2^n$
- B. 1 Curie correspond à l'activité de 1 g d'uranium 238
- C. lors de l'élution, le ^{99}Mo est fixé sur une colonne d'alumine
- D. la TEMP (tomographie par émission monophotonique) utilise des émetteurs γ
- E. pour les émissions β , un schéma de désintégration donne les énergies moyennes

6. QRM. Le schéma simplifié de désintégration d'un noyau père par émission β^- comporte trois voies aboutissant aux niveaux excités du noyau fils : β_1 vers le niveau 880 keV ($E_{\beta_1\text{max}} = 400$ keV, $I_{\beta_1} = 12$ %), β_2 vers le niveau 509 keV ($I_{\beta_2} = 1$ %), β_3 vers le niveau 181 keV (I_{β_3} inconnue). Une émission γ relie directement le niveau 509 keV au niveau 181 keV. Dans ce schéma :

- A. les énergies données pour les émissions β de ce schéma sont des énergies maximales
- B. le niveau d'énergie du noyau père est 1280 keV
- C. l'énergie maximale de β_2 vaut 1099 keV
- D. l'intensité d'émission I_{β_3} vaut 87 %
- E. l'énergie maximale de β_3 vaut 1099 keV

7. QRM. À propos des radioéléments utilisés en TEMP, TEP et RTM :

- A. en imagerie, on choisit un radioélément de période plutôt courte
- B. le ^{99m}Tc , utilisé en TEMP, a une période de 66 h
- C. au bout de n périodes, le nombre de noyaux radioactifs vaut $N(nT) = N_0/2^n$
- D. dans un schéma de désintégration, une flèche dirigée vers la gauche correspond à une augmentation du numéro atomique Z
- E. le nombre de noyaux radioactifs s'écrit $N(t) = N_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$, N_0 étant le nombre initial de noyaux radioactifs

8. QRM. Concernant la médecine nucléaire et les radioéléments courants :

- A. la RTM (radiothérapie métabolique) utilise des émetteurs β^+
- B. la nature du rayonnement émis et la période physique sont des critères de choix du radioélément
- C. le vecteur d'un MRP est toujours un anticorps
- D. dans le cas $\lambda_1 \ll \lambda_2$, pour $t \ll T_1$, l'activité de X_1^* est quasi-constante
- E. le Bore 12 a une période de 0,02 seconde

9. QRM. À propos du générateur molybdène-technétium et des autres générateurs :

- A. le générateur molybdène-technétium n'a besoin d'aucun blindage
- B. le Krypton-81m est produit à partir du Molybdène-99, exemple d'équilibre transitoire
- C. pour les émissions β , un schéma de désintégration donne les énergies maximales
- D. en diagnostic, on utilise principalement des émetteurs α
- E. la posologie d'un MRP est exprimée en Bq

10. QRM. À propos de la radioactivité en tant que processus nucléaire :

- A. la loi de désintégration radioactive est une loi déterministe, qui permet de prévoir l'instant de désintégration de chaque noyau
- B. la variation du nombre de noyaux radioactifs s'écrit $dN = -\lambda \cdot N \cdot dt$
- C. on parle de « doses traceuses », sans effets secondaires liés aux effets pharmacologiques
- D. l'activité traduit le nombre total d'atomes radioactifs présents dans l'échantillon
- E. au bout de n périodes, le nombre de noyaux radioactifs vaut $N(nT) = N_0/(2^n)$

11. QRM. Concernant la période radioactive et l'activité d'une source :

- A. l'unité internationale de l'activité est le Becquerel : $1 \text{ Bq} = 1$ désintégration par seconde
- B. la période radioactive est toujours comprise entre quelques minutes et quelques jours
- C. la radioactivité correspond à un éloignement de la stabilité par transformations : désintégrations et/ou désexcitations
- D. le ^{68}Ga se désintègre en ^{68}Zn par β^- (89 %) ou par émission α (11 %)
- E. dans une filiation à 3 corps, $dN_2/dt = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2$

12. QRM. Concernant les schémas de désintégration :

- A. l'énergie libérée par une transition vaut (masse des particules finales + masse des particules initiales) $\times c^2$
- B. au bout de 7 périodes, le nombre de noyaux radioactifs vaut environ $N_0/1000$
- C. le générateur Germanium-68/Gallium-68 repose sur un non-équilibre
- D. le vecteur d'un MRP est toujours un anticorps
- E. dans le cas de non-équilibre, pour t suffisamment grand, $A_2(t) \approx A_1(t)$

13. QRM. Concernant les médicaments radiopharmaceutiques (MRP) :

- A. les rayons β^+ , β^- et α sont des rayonnements particuliers
- B. le thallium-201 est utilisé sans vecteur pour la scintigraphie cardiaque
- C. le ^{68}Ga , utilisé en TEP, a une période de 270 jours
- D. le nombre de noyaux radioactifs s'écrit $N(t) = N_0 \cdot e^{-(\lambda t)}$, N_0 étant le nombre initial de noyaux radioactifs
- E. le radon-222 est un gaz stable qui ne contribue pas à l'irradiation naturelle

14. QRM. À propos du générateur molybdène-technétium et des autres générateurs :

- A. le radon 222 et le radium 226 sont en équilibre séculaire car $T(^{226}\text{Ra}) = 1600 \text{ ans} \gg T(^{222}\text{Rn}) = 3,8 \text{ j}$
- B. le générateur molybdène-technétium est équipé d'un blindage en plomb
- C. une filiation radioactive est aussi appelée décroissance unique
- D. la filiation radioactive est retrouvée en particulier lors de la décroissance des radionucléides légers, proches de la vallée de la stabilité
- E. la constante radioactive λ s'exprime en s^{-1}

15. QRM. À propos de la période radioactive et de l'activité :

- A. au bout de 5 périodes, le nombre de noyaux radioactifs vaut $N_0/10$
- B. l'activité maximale en $^{99\text{m}}\text{Tc}$ correspond exactement au croisement des courbes $A_1(t)$ et $A_2(t)$
- C. l'iode-123 ou 131 est utilisé sans vecteur pour la scintigraphie de la thyroïde
- D. l' ^{123}I , utilisé en TEMP, a une période de 13 h
- E. dans un schéma de désintégration, l'émission α est représentée par une double-flèche car Z diminue de 2 unités

16. QRM. Deux radioéléments X et Y sont en filiation. Le noyau père X a une constante radioactive $\lambda_X = 0,1 \text{ h}^{-1}$; initialement, seul X est présent. Le noyau fils Y, de constante radioactive $\lambda_Y = 2,6 \text{ h}^{-1}$, se désintègre en un noyau stable. Donnée : $\ln 26 = 3,26$.

Concernant X et Y :

- A. les activités de X et Y sont égales à $t_m \approx 78 \text{ min}$
- B. l'activité de Y est maximale à l'instant où un équilibre séculaire s'établit
- C. au bout d'un temps suffisamment grand, un équilibre séculaire s'établit
- D. à l'équilibre, l'activité de Y vaut environ 1,04 fois celle de X
- E. au bout d'un temps suffisamment grand, seule l'activité de Y persiste

17. QRM. Une source du ^{99m}Tc (période $T = 6 \text{ h}$) a une activité initiale $A_0 = 185 \text{ MBq}$. On donne $\ln 2 = 0,693$ et $1 \text{ mCi} = 37 \text{ MBq}$. Concernant cette source :

- A. après 24 h, son activité vaut 46,25 MBq
- B. son activité initiale correspond à 0,005 mCi
- C. sa constante radioactive vaut $\lambda \approx 0,1155 \text{ h}^{-1}$
- D. après 42 h, son activité vaut environ $A_0/7$
- E. son activité décroît selon $A(t) = A_0 - \lambda t$

18. QRM. À propos des MRP et de leurs applications :

- A. les isotopes de la famille des métaux, comme le technétium 99m, le gallium 68 et l'yttrium 90, sont couplés par complexation
- B. il n'y a pas besoin de vectorisation lorsque l'isotope a un tropisme pour une fonction biologique
- C. la stérilisation au Cobalt-60 permet de stériliser à $T^\circ\text{C}$ ambiante un article déjà conditionné
- D. la constante radioactive λ s'exprime en s^{-1}
- E. dans une filiation à n corps, X_1^* est le noyau fils et X_3^* le noyau père

19. QRM. Le X_1^* (période $T_1 = 30 \text{ jours}$) se désintègre en X_2^* radioactif (période $T_2 = 2 \text{ min}$), qui donne lui-même un noyau stable. Au temps initial, l'activité du père est $A_{1,0} = 2000 \text{ MBq}$ et celle du fils est nulle. À l'instant $t = 30 \text{ jours}$:

- A. l'activité du noyau père vaut 1000 MBq
- B. l'activité du noyau fils vaut environ 2000 MBq
- C. un équilibre séculaire est atteint
- D. l'activité totale de l'échantillon vaut environ 2000 MBq
- E. l'activité du noyau fils tend vers celle du noyau père

20. QRM. À propos des schémas de désintégration et de leurs exemples :

- A. dans un schéma de désintégration, l'émission β^- est représentée par une flèche dirigée vers la droite, car Z augmente
- B. la stérilisation au Cobalt-60 utilise les rayons gamma
- C. les isotopes de la famille des halogènes, comme l'iode 123 et le fluor 18, sont couplés par liaison covalente simple
- D. la filiation de l'uranium 238 aboutit au radon 222 stable
- E. le radon 222 et le radium 226 sont en équilibre transitoire car $T(^{226}\text{Ra}) = 3,8 \text{ j} < T(^{222}\text{Rn}) = 1600 \text{ ans}$

Série 5

1. QRM. Une source de ^{123}I (période $T = 13 \text{ h}$) a une activité initiale $A_0 = 185 \text{ MBq}$. On donne $\ln 2 = 0,693$ et $1 \text{ mCi} = 37 \text{ MBq}$. Concernant cette source :

- A. après 39 h, son activité vaut 23,12 MBq
- B. son activité initiale correspond à 5 mCi
- C. sa constante radioactive vaut $\lambda \approx 0,0533 \text{ h}^{-1}$
- D. après 91 h, son activité vaut environ $A_0/7$
- E. son activité décroît selon $A(t) = A_0 - \lambda t$

2. QRM. Concernant les générateurs en radiopharmacie et le radon 222 :

- A. après une élution, l'activité $A_2(t)$ du ^{99m}Tc revient à 0
- B. le radon 222 se forme par désintégration α du radium 226
- C. dans un schéma de désintégration, une flèche dirigée vers la gauche correspond à une augmentation du numéro atomique Z
- D. la radioactivité correspond à un éloignement de la stabilité par transformations : désintégrations et/ou désexcitations
- E. un MRP est un médicament contenant un ou plusieurs isotopes radioactifs incorporés à des fins médicales

3. QRM. On considère deux corps radioactifs X_1^* et X_2^* en filiation. La période de X_1^* est de 66 heures et celle de X_2^* est de 6 heures. Les activités sont notées A_1 et A_2 . Au bout d'un temps suffisamment grand :

- A. le rapport des activités A_2/A_1 vaut environ 0,91
- B. un équilibre séculaire est atteint
- C. l'activité de X_2^* est égale à celle de X_1^*
- D. le rapport des périodes T_1/T_2 vaut 0,09
- E. les activités de X_1^* et X_2^* décroissent parallèlement

4. QRM. Concernant la médecine nucléaire et les radioéléments courants :

- A. le ^{99m}Tc , utilisé en TEMP, a une période de 66 h
- B. 1 Ci vaut 37 MBq
- C. la voie majoritaire (87 %) de décroissance du ^{99}Mo donne du ^{99m}Tc par émission β^+
- D. dans une filiation à 3 corps avec $N_2(0) = 0$, $N_2(t)$ et $A_2(t)$ sont maximales à $t_m = \ln(\lambda_2/\lambda_1)/(\lambda_2 - \lambda_1)$
- E. dans le cas $\lambda_1 > \lambda_2$ ($T_1 < T_2$), il n'y a pas d'équilibre : seule l'activité du noyau fils restera

5. QRM. À propos des MRP et de leurs applications :

- A. il existe actuellement une centaine de MRP sur le marché
- B. les MRP sont utilisés uniquement dans les hôpitaux possédant un service de médecine nucléaire
- C. l' ^{123}I , utilisé en TEMP, a une période de 8 jours
- D. la filiation de l'uranium 238 aboutit au radon 222 stable
- E. au bout de n périodes, l'activité vaut $A(nT) = A_0/(2^n)$

6. QRM. Deux corps radioactifs X_1^* et X_2^* en filiation sont en équilibre transitoire. Le noyau père X_1^* a une constante radioactive $\lambda_1 = 1 \text{ min}^{-1}$. Les activités vérifient $A_2/A_1 = 1,05$. Concernant cette filiation :

- A. la constante radioactive du noyau X_2^* vaut $\lambda_2 = 1,05 \text{ min}^{-1}$
- B. la période du noyau X_1^* est supérieure à celle du noyau X_2^*
- C. l'activité de X_2^* est parallèle à celle de X_1^* mais supérieure
- D. le rapport des périodes T_1/T_2 vaut 0,05
- E. pour $t = t_m$, l'activité de X_2^* était nulle

7. QRM. Concernant la radioactivité et la loi de désintégration radioactive :

- A. la radioactivité est un processus qui nécessite toujours un apport d'énergie extérieur pour se déclencher
- B. un radionucléide ancien a plus de chances de se désintégrer à un moment donné qu'un radionucléide récent de la même espèce
- C. la TEP (tomographie par émission de positon) utilise des émetteurs β^+
- D. lors de l'élution, le ^{99m}Tc est fixé sur une colonne d'alumine et le ^{99}Mo est élué
- E. le premier calcul de l'équation de décroissance d'une filiation est dû au mathématicien Harry Bateman en 1910

8. QRM. Le schéma simplifié de désintégration d'un noyau père par émission β^- comporte trois voies aboutissant aux niveaux excités du noyau fils : β_1 vers le niveau 880 keV ($E_{\beta_1\text{max}} = 460 \text{ keV}$, $I_{\beta_1} = 17 \%$), β_2 vers le niveau 480 keV ($I_{\beta_2} = 3 \%$), β_3 vers le niveau 200 keV (I_{β_3} inconnue). Une émission γ relie directement le niveau 480 keV au niveau 200 keV. Dans ce schéma :

- A. le niveau d'énergie du noyau père est 1340 keV
- B. l'émission γ entre les niveaux 480 keV et 200 keV a une énergie de 480 keV
- C. l'énergie maximale de β_2 vaut 1140 keV
- D. l'intensité d'émission I_{β_3} vaut 80 %
- E. l'énergie maximale de β_3 vaut 1140 keV

9. QRM. Concernant les équilibres dans une filiation à trois corps :

- A. l'équilibre transitoire correspond au cas $\lambda_1 < \lambda_2$, donc $T_1 > T_2$, avec $T_1/T_2 > 10$
- B. l'équilibre séculaire est obtenu lorsque $T_1/T_2 > 100$
- C. la radioactivité est un processus uniquement naturel, jamais artificiel
- D. dans un schéma de désintégration, les intensités d'émission en % représentent l'énergie des transitions
- E. le générateur molybdène-technétium repose sur un équilibre séculaire

10. QRM. À propos des radioéléments utilisés en TEMP, TEP et RTM :

- A. le ^{177}Lu , émetteur β^- utilisé en radiothérapie métabolique, a une période de 6,65 jours
- B. la radiothérapie métabolique n'utilise jamais d'émetteurs α
- C. un schéma de désintégration indique la nature des rayonnements émis et l'énergie de chaque transition
- D. la période radioactive est aussi appelée période physique ou demi-vie
- E. l'activité est inversement proportionnelle à la période radioactive T de l'isotope

11. QRM. Le Rubidium 81 (période $T_1 = 4,58$ h) se désintègre en Krypton 81m radioactif (période $T_2 = 13$ sec), qui donne lui-même un noyau stable. Au temps initial, l'activité du père est $A_{1,0} = 2000$ MBq et celle du fils est nulle. À l'instant $t = 45,8$ h :

- A. l'activité du noyau père vaut 20 MBq
- B. l'activité du noyau fils vaut environ 2000 MBq
- C. un équilibre transitoire est atteint
- D. l'activité totale de l'échantillon vaut environ 4 MBq
- E. l'activité du noyau fils devient très supérieure à celle du noyau père

12. QRM. Concernant les médicaments radiopharmaceutiques (MRP) :

- A. un MRP résulte du couplage entre deux atomes radioactifs
- B. la caméra à positons utilisée en TEP-scan détecte les 2 photons γ d'annihilation de 511 keV produits suite à l'émission β^+
- C. l'activité décroît selon $A(t) = A_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$
- D. la filiation du radium 223 comporte 2 désintégrations α et 4 désintégrations β^- pour donner du plomb 207 stable
- E. dans une filiation à 3 corps, la quantité de X_2^* dépend uniquement de sa propre décroissance radioactive

13. QRM. À propos des MRP et de leurs applications :

- A. en diagnostic, on détecte directement les particules α à l'extérieur du patient
- B. la gamma caméra utilisée en TEMP détecte les photons γ des émetteurs γ ou les photons X de réarrangement émis après capture électronique
- C. l'énergie libérée par une transition vaut (masse des particules finales + masse des particules initiales) $\times c^2$
- D. la filiation radioactive est retrouvée en particulier lors de la décroissance des radionucléides lourds, éloignés de la vallée de la stabilité
- E. le ^{68}Ga se désintègre en ^{68}Zn par β^- (89 %) ou par émission α (11 %)

14. QRM. Concernant les médicaments radiopharmaceutiques (MRP) :

- A. les MRP ont un usage diagnostique et thérapeutique
- B. en thérapie, on utilise principalement des émetteurs β^+
- C. la conversion interne est représentée par une flèche verticale dans un schéma de désintégration
- D. l'unité internationale de l'activité est le Becquerel : 1 Bq = 1 désintégration par seconde
- E. une filiation radioactive est aussi appelée série de décroissances radioactives ou décroissance multiple

15. QRM. Concernant la période radioactive et l'activité d'une source :

- A. au bout de 5 périodes, le nombre de noyaux radioactifs vaut $N_0/32$
- B. le ^{18}F , utilisé en TEP, a une période de 110 min
- C. l'éluant du générateur molybdène-technétium est 5 mL de NaCl 0,9 % isotonique
- D. la prescription des MRP est limitée aux médecins nucléaires
- E. les isotopes instables d'une filiation sont appelés états fondamentaux

16. QRM. À propos des MRP et de leurs applications :

- A. la durée d'utilisation d'un MRP est de plusieurs années
- B. en thérapie, on recherche un transfert linéique d'énergie (TLE) faible
- C. dans un schéma de désintégration, l'émission β^+ est représentée par une flèche dirigée vers la gauche
- D. la probabilité de désintégration d'un atome augmente avec son âge
- E. le générateur Germanium-68/Gallium-68 repose sur un non-équilibre

17. QRM. Un noyau père A (niveau d'énergie 920 keV) se désintègre en noyau fils B. Voie « a » (75 %) : flèche dirigée vers la droite aboutissant au niveau excité B* (250 keV). Voie « c » (25 %) : flèche dirigée vers la droite aboutissant directement au niveau fondamental de B (0 keV). Transition « b » : flèche verticale de B* (250 keV) vers B (0 keV). Dans ce schéma de désintégration :

- A. la transition « b » peut correspondre à l'émission d'un photon γ d'énergie 250 keV
- B. la voie « a » correspond à une émission β^- d'énergie maximale 920 keV
- C. la transition « b » correspond à une désexcitation du noyau, Z restant constant
- D. la probabilité de la transition « c » est de 75 %
- E. les voies « a » et « c » correspondent à une diminution du numéro atomique Z

18. QRM. À propos des schémas de désintégration et de leurs exemples :

- A. dans un schéma de désintégration, l'émission α est représentée par une flèche verticale car Z reste constant
- B. la stérilisation au Cobalt-60 est réservée au seul milieu hospitalier
- C. dans le cas de non-équilibre, pour t suffisamment grand, $A_2(t) \approx \lambda_2/(\lambda_2 - \lambda_1) \times A_{1,0} \times e^{(-\lambda_2 t)}$
- D. la radioactivité est indépendante des conditions physiques et chimiques
- E. l'iode-123 ou 131 est utilisé sans vecteur pour la scintigraphie de la thyroïde

19. QRM. À propos du générateur molybdène-technétium et des autres générateurs :

- A. la Bretagne est une région pauvre en radon
- B. l'activité en ^{99m}Tc est maximale à $T_m \approx 66$ h, ce qui impose une utilisation hebdomadaire
- C. la période radioactive est toujours comprise entre quelques minutes et quelques jours
- D. une filiation radioactive est une cascade de transformations radioactives d'un noyau aboutissant à un noyau stable
- E. dans un schéma de désintégration, l'émission β^- est représentée par une flèche dirigée vers la droite, car Z augmente

20. QRM. Concernant les médicaments radiopharmaceutiques (MRP) :

- A. les MRP sont préparés par le patient à domicile
- B. les isotopes de la famille des halogènes, comme l'iode 123 et le fluor 18, sont couplés par liaison covalente simple
- C. les quantités de MRP administrées sont infimes, de quelques microgrammes
- D. à l'équilibre séculaire, au bout d'un temps suffisamment grand, l'activité de X_2^* devient très supérieure à celle de X_1^*
- E. 1 Curie correspond à l'activité de 1 g d'uranium 238

CORRECTION

Série 1

1. QRM — Réponses : CD

- A. Faux** : iode-123 ou 131 : scintigraphie de la thyroïde ; thallium-201 : scintigraphie cardiaque. — cf. p.11
B. Faux : du fait des deux décroissances possibles du ^{99}Mo , le maximum en $^{99\text{m}}\text{Tc}$ ne correspond pas au croisement. — cf. p.9
C. Vrai : filiation = série de décroissances radioactives = décroissance multiple. — cf. p.4
D. Vrai : ^{68}Ga : $T = 68$ min (270 jours est la période du ^{68}Ge). — cf. p.3
E. Faux : la radioactivité, « remède aux excès », est un retour à la stabilité par désintégrations et/ou désexcitations. — cf. p.2

2. QRM — Réponses : ABCDE

- A. Vrai** : Xofigo® : 4 α et 2 β^- jusqu'au plomb 207 stable. — cf. p.6
B. Vrai : flèche vers la droite = augmentation de Z : émission β^- . — cf. p.5
C. Vrai : rapport entre λ_1 et λ_2 : principal facteur déterminant l'évolution de $N_2(t)$ et $A_2(t)$. — cf. p.7
D. Vrai : MRP réservé à l'usage hospitalier. — cf. p.10
E. Vrai : production de Gallium-68 à partir de Germanium-68 : exemple d'équilibre séculaire. — cf. p.8

3. QRM — Réponses : ABC

- A. Vrai** : conversion interne = désexcitation, Z constant : flèche verticale. — cf. p.5
B. Vrai : radium 223 = premier émetteur α avec AMM (cancer de la prostate avec métastases osseuses symptomatiques). — cf. p.6
C. Vrai : ^{81}Rb (β^+ , 4,58 h) $\rightarrow$ $^{81\text{m}}\text{Kr}$ (γ , 13 sec) $\rightarrow$ ^{81}Kr : équilibre séculaire. — cf. p.8
D. Faux : $N(t) = N_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$: décroissance exponentielle. — cf. p.2
E. Faux : le processus nucléaire de radioactivité est naturel ou artificiel. — cf. p.2

4. QRM — Réponses : aucune

- A. Faux** : élution lorsque l'activité est maximale : $A_2(t)$ revient à 0 ; élutions successives jusqu'à épuisement. — cf. p.9
B. Faux : minoritaire (13 %) : ^{99}Mo (β^- , 66 h) $\rightarrow$ ^{99}Tc . — cf. p.9
C. Faux : $A(nT) = A_0/2^n$. — cf. p.3
D. Faux : pour les émissions β ce sont les énergies maximales qui sont données. — cf. p.5
E. Faux : gestion et utilisation stricte : autorisation ASN. — cf. p.10

5. QRM — Réponses : ACDE

- A. Vrai** : $E_{\beta_2\text{max}} = 1381 - 509 = 872$ keV. — cf. p.5
B. Faux : énergie de la transition γ = différence entre niveau initial et final : $509 - 160 = 349$ keV. — cf. p.5
C. Vrai : $E_{\beta_3\text{max}} = \text{niveau du père} - \text{niveau d'arrivée} = 1381 - 160 = 1221$ keV. — cf. p.5
D. Vrai : pour les émissions β , ce sont les énergies maximales qui sont données. — cf. p.5
E. Vrai : les intensités d'émission (probabilités des transitions β) du père font 100 % : $I_{\beta_3} = 100 - 12 - 3 = 85$ %. — cf. p.5

6. QRM — Réponses : ACE

- A. Vrai** : $A_2/A_1 = \lambda_2/(\lambda_2 - \lambda_1) = (1/T_2)/(1/T_2 - 1/T_1) = T_1/(T_1 - T_2) = 48/(48 - 4) \approx 1,09$. — cf. p.9
B. Faux : $T_1/T_2 = 48/4 = 12 > 10$ mais < 100 : équilibre transitoire. — cf. p.8-9
C. Vrai : équilibre transitoire : activité de X_2^* parallèle à celle de X_1^* mais supérieure. — cf. p.9
D. Faux : $T_1 = 48$ h et $T_2 = 4$ h : $T_1/T_2 = 12$. — cf. p.9
E. Vrai : équilibre transitoire : activités parallèles (le non-équilibre concerne le cas $\lambda_1 > \lambda_2$). — cf. p.9-10

7. QRM — Réponses : ABC

- A. Vrai** : équilibre transitoire : activité de X_2^* parallèle à celle de X_1^* mais supérieure. — cf. p.9
B. Vrai : $t_m = \ln(\lambda_2/\lambda_1)/(\lambda_2 - \lambda_1)$. — cf. p.7
C. Vrai : diagnostic : détection externe de rayonnement électromagnétique. — cf. p.11
D. Faux : RTM : émetteurs β^- (^{131}I , ^{177}Lu) et émetteurs α . — cf. p.3
E. Faux : flèche vers la gauche = diminution de Z (α , β^+ , capture électronique). — cf. p.5

8. QRM — Réponses : BD

- A. Faux** : actuellement : une centaine de MRP sur le marché. — cf. p.10
B. Vrai : Bore 12 : $T = 0,02$ s ; c'est l'Uranium 238 qui a $T = 4,47 \cdot 10^9$ ans. — cf. p.2
C. Faux : λ , constante radioactive, s'exprime en s^{-1} (t en s). — cf. p.2
D. Vrai : formation du radon 222 par désintégration α du radium 226. — cf. p.8
E. Faux : équilibre séculaire : $T_1/T_2 > 100$ ($\lambda_2/\lambda_1 > 100$). — cf. p.8

9. QRM — Réponses : ABD

- A. **Vrai** : non équilibre : $A_2(t) \approx \lambda_2/(\lambda_2 - \lambda_1) \times A_{1,0} \times e^{(-\lambda_2 t)}$. — cf. p.10
- B. **Vrai** : équilibre séculaire : pour $t \gg T_2$, $A_2(t) \approx A_1(t) \approx A_{1,0}$. — cf. p.8
- C. **Faux** : TEMP : émetteurs γ (^{99m}Tc , ^{123}I) ; TEP : émetteurs β^+ . — cf. p.3
- D. **Vrai** : filiation à 2 corps : à $t = T$, $N_1(T) = N_2(T) = N_{1,0}/2$. — cf. p.4
- E. **Faux** : éluant = 5 mL NaCl 0,9 % isotonique. — cf. p.9

10. QRM — Réponses : ABDE

- A. **Vrai** : $A_2/A_1 = \lambda_2/(\lambda_2 - \lambda_1) = 1,05 \Leftrightarrow \lambda_2 = 1,05 \times \lambda_1/(1,05 - 1) = 63 \text{ min}^{-1}$. — cf. p.9
- B. **Vrai** : équilibre transitoire : cas $\lambda_1 < \lambda_2$ donc $T_1 > T_2$. — cf. p.9
- C. **Faux** : équilibre transitoire : activité de X_2^* parallèle et supérieure (rapport $1,05 > 1$). — cf. p.9
- D. **Vrai** : $T = \ln 2/\lambda$ donc $T_1/T_2 = \lambda_2/\lambda_1 = 63/3 = 21$. — cf. p.2
- E. **Vrai** : cas $\lambda_1 < \lambda_2$: $A_2(t_m) = A_1(t_m)$. — cf. p.9

11. QRM — Réponses : A

- A. **Vrai** : le schéma peut aussi indiquer les périodes physiques et les intensités d'émission. — cf. p.5
- B. **Faux** : stérilisation des produits par les rayons gamma. — cf. p.6
- C. **Faux** : milieu industriel : pharmaceutique, cosmétique, agro-alimentaire. — cf. p.6
- D. **Faux** : $T(^{226}\text{Ra}) = 1600 \text{ ans} \gg T(^{222}\text{Rn}) = 3,8 \text{ j}$: équilibre séculaire. — cf. p.8
- E. **Faux** : exceptions : l'isotope joue lui-même le rôle de vecteur (tropisme, affinité naturelle). — cf. p.11

12. QRM — Réponses : BCDE

- A. **Faux** : ^{123}I : $T = 13 \text{ h}$; ^{131}I : $T = 8 \text{ jours}$. — cf. p.3
- B. **Vrai** : ^{131}I : $T = 8 \text{ jours}$. — cf. p.3
- C. **Vrai** : équilibre transitoire : $\lambda_1 < \lambda_2$ donc $T_1 > T_2$ ($T_1/T_2 > 10$). — cf. p.9
- D. **Vrai** : $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$: $T_1/T_2 \approx 11$ donc équilibre transitoire. — cf. p.9
- E. **Vrai** : la période est caractéristique d'un radionucléide donné. — cf. p.2

13. QRM — Réponses : E

- A. **Faux** : doses traceuses : pas d'effets secondaires liés aux effets pharmacologiques. — cf. p.10
- B. **Faux** : particulaires : β^+ , β^- , α ; électromagnétiques : γ et X. — cf. p.11
- C. **Faux** : dispensation sous la responsabilité d'un radiopharmacien. — cf. p.10
- D. **Faux** : ^{238}U : $4,47.10^9$ années ; ^{235}U : 704.10^6 années ; ^{232}Th : $14,1.10^9$ années. — cf. p.8
- E. **Vrai** : β^+ : flèche vers la gauche (diminution de Z). — cf. p.5

14. QRM — Réponses : BCE

- A. **Faux** : flèche verticale si Z constant = désexcitation des noyaux (émission γ , conversion interne). — cf. p.5
- B. **Vrai** : flèche verticale (Z constant) = désexcitation (émission γ ou conversion interne) ; énergie = $250 - 0 = 250 \text{ keV}$. — cf. p.5
- C. **Vrai** : voie « c » : du niveau 650 keV au niveau 0 keV, énergie maximale = $650 - 0 = 650 \text{ keV}$. — cf. p.5
- D. **Faux** : les intensités d'émission en % représentent la probabilité des transitions : voie « c » = 25 %. — cf. p.5
- E. **Vrai** : flèche dirigée vers la droite = augmentation du numéro atomique Z (émission β^-). — cf. p.5

15. QRM — Réponses : ACE

- A. **Vrai** : $t_m = \ln(\lambda_Y/\lambda_X)/(\lambda_Y - \lambda_X) = 2,56/6 \approx 0,43 \text{ h}$, soit $\approx 26 \text{ min}$. — cf. p.7
- B. **Faux** : N_2 et A_2 sont maximales à t_m , et pour $t = t_m$ (cas $\lambda_1 < \lambda_2$) : $A_2(t_m) = A_1(t_m)$. — cf. p.7, 9
- C. **Vrai** : $\lambda_Y/\lambda_X = 13 > 10$ (mais < 100) : cas $\lambda_1 < \lambda_2$, $T_1/T_2 > 10 \rightarrow$ équilibre transitoire. — cf. p.8-9
- D. **Faux** : $A_2 \approx \lambda_2/(\lambda_2 - \lambda_1) \times A_1 = 6,5/6 \approx 1,08 \times A_1$. — cf. p.9
- E. **Vrai** : équilibre transitoire : l'activité de X_2^* est parallèle à celle de X_1^* mais supérieure. — cf. p.9

16. QRM — Réponses : BD

- A. **Faux** : $dN_2/dt = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2$. — cf. p.7
- B. **Vrai** : isotopes instables de la filiation = états intermédiaires. — cf. p.4
- C. **Faux** : gamma caméra (TEMP) : photons γ ou photons X de réarrangement après CE. — cf. p.11
- D. **Vrai** : $T = \ln 2 / \lambda$. — cf. p.2
- E. **Faux** : intérêts : stérilisation à $T^\circ\text{C}$ ambiante, article déjà conditionné. — cf. p.6

17. QRM — Réponses : BCD

- A. **Faux** : $A_2(t) \approx \lambda_2/(\lambda_2 - \lambda_1) \times A_1(t)$. — cf. p.9
- B. **Vrai** : X_1^* a une durée de vie très longue : $A_1(t) \approx A_{1,0}$, activité quasi-constante. — cf. p.8
- C. **Vrai** : caractère aléatoire : tous les radionucléides d'une même espèce ont la même chance de se désintégrer à un moment donné. — cf. p.2
- D. **Vrai** : $1 \text{ Ci} = 37 \text{ GBq}$; $1 \text{ mCi} = 37 \text{ MBq}$. — cf. p.3
- E. **Faux** : thallium-201 : scintigraphie cardiaque. — cf. p.11

18. QRM — Réponses : ACE

- A. Vrai** : $A(nT) = A_0/2^n$ avec $n = 1$: $A_0/2^1 = 800/2 = 400$ MBq. — cf. p.3
B. Faux : $T_1 \gg T_2$ et $t \gg T_2$: équilibre séculaire, $A_2(t) \approx A_1(t)$ (400 MBq). — cf. p.8
C. Vrai : $T_1/T_2 > 100$ ($\lambda_1 \ll \lambda_2$) : équilibre séculaire. — cf. p.8
D. Faux : activité totale = $A_1 + A_2 \approx 2 \times A_1 = 800$ MBq. — cf. p.8
E. Vrai : équilibre séculaire : au bout d'un temps suffisamment grand, l'activité de X_2^* tend vers celle de X_1^* . — cf. p.8

19. QRM — Réponses : ABE

- A. Vrai** : phénomène retrouvé en particulier chez les radionucléides lourds, éloignés de la vallée de la stabilité. — cf. p.4
B. Vrai : filiation : succession de transformations aboutissant à un noyau stable. — cf. p.4
C. Faux : flèche verticale si Z constant = désexcitation (émission γ , conversion interne). — cf. p.5
D. Faux : énergie libérée = (masse initiale – masse finale) $\times c^2$. — cf. p.5
E. Vrai : $T_m \approx 22,8$ h : bien adapté à une utilisation quotidienne en radiopharmacie. — cf. p.9

20. QRM — Réponses : ABD

- A. Vrai** : thérapie : TLE élevé. — cf. p.11
B. Vrai : quantités administrées infimes : quelques microgrammes. — cf. p.10
C. Faux : Bq = unité internationale (1 désintégration/sec) ; le Curie est l'ancienne unité. — cf. p.3
D. Vrai : $\lambda_1 > \lambda_2$: non équilibre, l'activité du père disparaît plus rapidement. — cf. p.10
E. Faux : ^{18}F : $T = 110$ min ; ^{68}Ga : $T = 68$ min. — cf. p.3

Série 2

1. QRM — Réponses : CD

- A. Faux** : flèche dirigée vers la droite = augmentation du numéro atomique Z (émission β^-). — cf. p.5
B. Faux : flèche vers la droite = augmentation de Z : émission β^- ; pour les émissions β , l'énergie donnée est l'énergie maximale, égale à la différence entre niveau initial et final : $1170 - 250 = 920$ keV. — cf. p.5
C. Vrai : les intensités d'émission en % représentent la probabilité des transitions : voie « c » = 25 %. — cf. p.5
D. Vrai : flèche verticale si Z constant = désexcitation des noyaux (émission γ , conversion interne). — cf. p.5
E. Faux : flèche verticale (Z constant) = désexcitation (émission γ ou conversion interne) ; énergie = $250 - 0 = 250$ keV. — cf. p.5

2. QRM — Réponses : AE

- A. Vrai** : $t_m = \ln(\lambda Y/\lambda X)/(\lambda Y - \lambda X) = 2,4/2 \approx 1,2$ h, soit ≈ 72 min. — cf. p.7
B. Faux : N_2 et A_2 sont maximales à t_m , et pour $t = t_m$ (cas $\lambda_1 < \lambda_2$) : $A_2(t_m) = A_1(t_m)$. — cf. p.7, 9
C. Faux : $\lambda Y/\lambda X = 11 > 10$ (mais < 100) : cas $\lambda_1 < \lambda_2$, $T_1/T_2 > 10 \rightarrow$ équilibre transitoire. — cf. p.8-9
D. Faux : $A_2 \approx \lambda_2/(\lambda_2 - \lambda_1) \times A_1 = 2,2/2 \approx 1,1 \times A_1$. — cf. p.9
E. Vrai : équilibre transitoire : l'activité de X_2^* est parallèle à celle de X_1^* mais supérieure. — cf. p.9

3. QRM — Réponses : BC

- A. Faux** : le processus est indépendant de l'âge de l'atome. — cf. p.2
B. Vrai : le processus est indépendant des conditions physiques et chimiques. — cf. p.2
C. Vrai : ^{99m}Tc : $T = 6$ h (66 h est la période du ^{99}Mo). — cf. p.3
D. Faux : radon-222 = gaz radioactif, une des principales sources d'irradiation naturelle. — cf. p.8
E. Faux : durée d'utilisation très courte : quelques minutes à quelques jours. — cf. p.10

4. QRM — Réponses : E

- A. Faux** : $N_1(t) = N_{1,0} \cdot e^{(-\lambda_1 t)}$: décroissance de X_1^* non influencée par X_2^* . — cf. p.7
B. Faux : MRP = molécule dont au moins un atome est radioactif. — cf. p.10
C. Faux : flèche verticale si Z constant = désexcitation (émission γ , conversion interne). — cf. p.5
D. Faux : $T = \ln 2 / \lambda$. — cf. p.2
E. Vrai : élution lorsque l'activité est maximale : $A_2(t)$ revient à 0 ; élutions successives jusqu'à épuisement. — cf. p.9

5. QRM — Réponses : E

- A. Faux** : pour les émissions β , ce sont les énergies maximales qui sont données. — cf. p.5
B. Faux : $E_{\beta_2\text{max}} = 1358 - 480 = 878$ keV. — cf. p.5
C. Faux : les intensités d'émission (probabilités des transitions β) du père font 100 % : $I_{\beta_3} = 100 - 12 - 1 = 87$ %. — cf. p.5
D. Faux : $E_{\beta_3\text{max}} =$ niveau du père – niveau d'arrivée = $1358 - 200 = 1158$ keV. — cf. p.5
E. Vrai : énergie de la transition γ = différence entre niveau initial et final : $480 - 200 = 280$ keV. — cf. p.5

6. QRM — Réponses : BCDE

- A. **Faux** : $^{238}\text{U} \rightarrow \dots \rightarrow ^{226}\text{Ra} \rightarrow ^{222}\text{Rn} \rightarrow \dots \rightarrow ^{206}\text{Pb}$ (stable). — cf. p.8
- B. **Vrai** : régions riches en radon : Bretagne, Massif central, Vosges et Corse. — cf. p.8
- C. **Vrai** : prescription limitée aux médecins nucléaires. — cf. p.10
- D. **Vrai** : la radioactivité est aléatoire : la loi de désintégration radioactive est une loi statistique. — cf. p.2
- E. **Vrai** : $dN = -\lambda N \cdot dt$, avec λ la constante radioactive en s^{-1} et t le temps en s. — cf. p.2

7. QRM — Réponses : ABCD

- A. **Vrai** : définition de l'activité : vitesse de désintégration des atomes radioactifs. — cf. p.3
- B. **Vrai** : $N(5T) = N_0/2^5 = N_0/32$. — cf. p.2
- C. **Vrai** : $dN_2/dt = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2$: production par X_1^* et décroissance de X_2^* . — cf. p.7
- D. **Vrai** : émission α : double-flèche vers la gauche car Z diminue de 2 unités. — cf. p.5
- E. **Faux** : intensités d'émission en % = probabilité des transitions. — cf. p.5

8. QRM — Réponses : ABCE

- A. **Vrai** : ^{131}I : $T = 8$ jours. — cf. p.3
- B. **Vrai** : ^{18}F : $T = 110$ min ; ^{68}Ga : $T = 68$ min. — cf. p.3
- C. **Vrai** : Xofigo® : 4 α et 2 β^- jusqu'au plomb 207 stable. — cf. p.6
- D. **Faux** : le cours qualifie la radioactivité de processus spontané. — cf. p.2
- E. **Vrai** : la période est indépendante des conditions ($T^\circ\text{C}$, pression, ...). — cf. p.2

9. QRM — Réponses : ACDE

- A. **Vrai** : le schéma, représentation codifiée, indique la nature des rayonnements émis et l'énergie de chaque transition. — cf. p.5
- B. **Faux** : $^{99\text{m}}\text{Tc}$: émission d'un photon gamma de 143 keV ; très utilisé en médecine nucléaire. — cf. p.6
- C. **Vrai** : le schéma peut aussi indiquer les périodes physiques et les intensités d'émission. — cf. p.5
- D. **Vrai** : imagerie : T plutôt court ; thérapie : T plus long. — cf. p.3
- E. **Vrai** : premier calcul : Harry Bateman, mathématicien britannique, en 1910. — cf. p.7

10. QRM — Réponses : D

- A. **Faux** : X_1^* : noyau père ; X_2^* : noyau fils ; X_3^* : noyau petit-fils. — cf. p.4
- B. **Faux** : $t_m = \ln(\lambda_2/\lambda_1)/(\lambda_2 - \lambda_1)$. — cf. p.7
- C. **Faux** : radon-222 : 1/3 de l'exposition moyenne en France. — cf. p.8
- D. **Vrai** : radium 223 = premier émetteur α avec AMM (cancer de la prostate avec métastases osseuses symptomatiques). — cf. p.6
- E. **Faux** : ^{68}Ga : $T = 68$ min (270 jours est la période du ^{68}Ge). — cf. p.3

11. QRM — Réponses : ACDE

- A. **Vrai** : ^{68}Ga (β^+ 89 %, CE 11 %, $t_{1/2} = 68$ min) $\rightarrow ^{68}\text{Zn}$. — cf. p.8
- B. **Faux** : ^{68}Ge (CE, $t_{1/2} = 270$ j) $\rightarrow ^{68}\text{Ga}$. — cf. p.8
- C. **Vrai** : radon-222 : 1/3 de l'exposition moyenne en France. — cf. p.8
- D. **Vrai** : TEP : émetteurs β^+ (^{18}F , ^{68}Ga). — cf. p.3
- E. **Vrai** : rôle du vecteur : distribuer le MRP à une cible particulière. — cf. p.11

12. QRM — Réponses : AB

- A. **Vrai** : période radioactive = période physique = demi-vie (T ou $t_{1/2}$). — cf. p.2
- B. **Vrai** : $N(nT) = N_0/2^n$. — cf. p.2
- C. **Faux** : générateur équipé d'un blindage en plomb. — cf. p.9
- D. **Faux** : ^{99}Mo fixé sur une colonne d'alumine ; le $^{99\text{m}}\text{Tc}$ est récupéré par élution. — cf. p.9
- E. **Faux** : le cours qualifie la radioactivité de processus spontané. — cf. p.2

13. QRM — Réponses : ACD

- A. **Vrai** : 18 h = 3 périodes : $A(nT) = A_0/2^n = 185/8 = 23,12$ MBq. — cf. p.3
- B. **Faux** : 1 mCi = 37 MBq : $185/37 = 5$ mCi. — cf. p.3
- C. **Vrai** : $T = \ln 2/\lambda$ donc $\lambda = 0,693/6 \approx 0,1155 \text{ h}^{-1}$. — cf. p.2
- D. **Vrai** : 42 h = 7 périodes : $N \approx N_0/100$, donc $A \approx A_0/100$ ($A = \lambda N$). — cf. p.2-3
- E. **Faux** : loi de décroissance : $A(t) = A_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$. — cf. p.3

14. QRM — Réponses : ABCDE

- A. **Vrai** : $N_1(t) = N_{1,0} \cdot e^{(-\lambda_1 t)}$: décroissance de X_1^* non influencée par X_2^* . — cf. p.7
- B. **Vrai** : exemples du cours : Bore 12, $T = 0,02$ s ; Uranium 238, $T = 4,47 \cdot 10^9$ ans. — cf. p.2
- C. **Vrai** : RTM : utilisation d'émetteurs β^- et d'émetteurs α . — cf. p.3
- D. **Vrai** : MRP = molécule dont au moins un atome est radioactif. — cf. p.10
- E. **Vrai** : majoritaire (87 %) : ^{99}Mo (β^- , 66 h) $\rightarrow ^{99\text{m}}\text{Tc}$ (γ , 6 h) $\rightarrow ^{99}\text{Tc}$. — cf. p.9

15. QRM — Réponses : DE

- A. **Faux** : vecteur = partie non radioactive emballée en trousse (= kit). — cf. p.11
- B. **Faux** : caméra à positons : détection des 2 photons γ d'annihilation de 511 keV. — cf. p.11
- C. **Faux** : capture électronique : flèche vers la gauche (diminution de Z). — cf. p.5
- D. **Vrai** : 7 périodes : $N \approx N_0/100$; 10 périodes : $N \approx N_0/1000$. — cf. p.2
- E. **Vrai** : équilibre séculaire : $\lambda_1 \ll \lambda_2$ donc $T_1 \gg T_2$ ($T_1/T_2 > 100$). — cf. p.8

16. QRM — Réponses : AB

- A. **Vrai** : thérapie : rayonnement particulaire β^- et α . — cf. p.11
- B. **Vrai** : posologie exprimée en Bq. — cf. p.10
- C. **Faux** : natures très variées : atome, petite molécule, peptide, anticorps, cellule, ... — cf. p.11
- D. **Faux** : critères de choix : nature du rayonnement émis et période physique. — cf. p.3
- E. **Faux** : 1 Ci = activité de 1 g de radium 226. — cf. p.3

17. QRM — Réponses : E

- A. **Faux** : $A_2/A_1 = \lambda_2/(\lambda_2 - \lambda_1) = 1,02 \Leftrightarrow \lambda_2 = 1,02 \times \lambda_1/(1,02 - 1) = 102 \text{ min}^{-1}$. — cf. p.9
- B. **Faux** : équilibre transitoire : cas $\lambda_1 < \lambda_2$ donc $T_1 > T_2$. — cf. p.9
- C. **Faux** : équilibre transitoire : activité de X_2^* parallèle et supérieure (rapport $1,02 > 1$). — cf. p.9
- D. **Faux** : $T = \ln 2/\lambda$ donc $T_1/T_2 = \lambda_2/\lambda_1 = 102/2 = 51$. — cf. p.2
- E. **Vrai** : cas $\lambda_1 < \lambda_2$: $A_2(t_m) = A_1(t_m)$. — cf. p.9

18. QRM — Réponses : AC

- A. **Vrai** : diagnostic : détection externe de rayonnement électromagnétique. — cf. p.11
- B. **Faux** : dispensation sous la responsabilité d'un radiopharmacien. — cf. p.10
- C. **Vrai** : RTM : utilisation d'émetteurs β^- et d'émetteurs α . — cf. p.3
- D. **Faux** : minoritaire (13 %) : ^{99}Mo (β^- , 66 h) $\rightarrow$ ^{99}Tc . — cf. p.9
- E. **Faux** : pour $t = t_m$: $A_2(t_m) = A_1(t_m)$. — cf. p.9

19. QRM — Réponses : ABD

- A. **Vrai** : $A(nT) = A_0/2^n$ avec $n = 1$: $A_0/2^1 = 400/2 = 200 \text{ MBq}$. — cf. p.3
- B. **Vrai** : $T_1 \gg T_2$ et $t \gg T_2$: équilibre séculaire, $A_2(t) \approx A_1(t)$ (200 MBq). — cf. p.8
- C. **Faux** : $T_1/T_2 > 100$ ($\lambda_1 \ll \lambda_2$) : équilibre séculaire. — cf. p.8
- D. **Vrai** : activité totale = $A_1 + A_2 \approx 2 \times A_1 = 400 \text{ MBq}$. — cf. p.8
- E. **Faux** : équilibre séculaire : au bout d'un temps suffisamment grand, l'activité de X_2^* tend vers celle de X_1^* . — cf. p.8

20. QRM — Réponses : ACE

- A. **Vrai** : X_1^* : noyau père ; X_2^* : noyau fils ; X_3^* : noyau petit-fils. — cf. p.4
- B. **Faux** : ^{177}Lu : émetteur β^- , RTM, $T = 6,65$ jours. — cf. p.3
- C. **Vrai** : pour $t = t_m$: $A_2(t_m) = A_1(t_m)$. — cf. p.9
- D. **Faux** : $A(t) = \lambda N(t)$: l'activité est proportionnelle au nombre de noyaux N . — cf. p.3
- E. **Vrai** : application diagnostique : émetteurs γ , β^+ ou capture électronique. — cf. p.11

Série 3

1. QRM — Réponses : ABC

- A. **Vrai** : $A_2/A_1 = \lambda_2/(\lambda_2 - \lambda_1) = 1,05 \Leftrightarrow \lambda_2 = 1,05 \times \lambda_1/(1,05 - 1) = 63 \text{ min}^{-1}$. — cf. p.9
- B. **Vrai** : équilibre transitoire : cas $\lambda_1 < \lambda_2$ donc $T_1 > T_2$. — cf. p.9
- C. **Vrai** : équilibre transitoire : activité de X_2^* parallèle et supérieure (rapport $1,05 > 1$). — cf. p.9
- D. **Faux** : $T = \ln 2/\lambda$ donc $T_1/T_2 = \lambda_2/\lambda_1 = 63/3 = 21$. — cf. p.2
- E. **Faux** : cas $\lambda_1 < \lambda_2$: $A_2(t_m) = A_1(t_m)$. — cf. p.9

2. QRM — Réponses : D

- A. **Faux** : $E_{\beta_2\text{max}} = 1397 - 480 = 917 \text{ keV}$. — cf. p.5
- B. **Faux** : énergie de la transition γ = différence entre niveau initial et final : $480 - 200 = 280 \text{ keV}$. — cf. p.5
- C. **Faux** : $E_{\beta_3\text{max}}$ = niveau du père – niveau d'arrivée = $1397 - 200 = 1197 \text{ keV}$. — cf. p.5
- D. **Vrai** : pour les émissions β , ce sont les énergies maximales qui sont données. — cf. p.5
- E. **Faux** : niveau du père = $E_{\beta_1\text{max}} +$ niveau d'arrivée de $\beta_1 = 437 + 960 = 1397 \text{ keV}$. — cf. p.5

3. QRM — Réponses : B

- A. **Faux** : $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$: $T_1/T_2 \approx 11$ donc équilibre transitoire. — cf. p.9
- B. **Vrai** : radon-222 = gaz radioactif, une des principales sources d'irradiation naturelle. — cf. p.8
- C. **Faux** : rôle du vecteur : distribuer le MRP à une cible particulière. — cf. p.11
- D. **Faux** : rapport entre λ_1 et λ_2 : principal facteur déterminant l'évolution de $N_2(t)$ et $A_2(t)$. — cf. p.7
- E. **Faux** : 10 périodes : $N \approx N_0/1000$ car $2^{10} \approx 1000$. — cf. p.2

4. QRM — Réponses : ABCDE

- A. **Vrai** : quantités administrées infimes : quelques microgrammes. — cf. p.10
- B. **Vrai** : durée d'utilisation très courte : quelques minutes à quelques jours. — cf. p.10
- C. **Vrai** : isotopes instables de la filiation = états intermédiaires. — cf. p.4
- D. **Vrai** : $T_m \approx 22,8$ h : bien adapté à une utilisation quotidienne en radiopharmacie. — cf. p.9
- E. **Vrai** : $\lambda_1 > \lambda_2$: non équilibre, l'activité du père disparaît plus rapidement. — cf. p.10

5. QRM — Réponses : CDE

- A. **Faux** : équilibre séculaire : $T_1/T_2 > 100$ ($\lambda_2/\lambda_1 > 100$). — cf. p.8
- B. **Faux** : le schéma, représentation codifiée, indique la nature des rayonnements émis et l'énergie de chaque transition. — cf. p.5
- C. **Vrai** : éluant = 5 mL NaCl 0,9 % isotonique. — cf. p.9
- D. **Vrai** : actuellement : une centaine de MRP sur le marché. — cf. p.10
- E. **Vrai** : RTM : émetteurs β^- (^{131}I , ^{177}Lu) et émetteurs α . — cf. p.3

6. QRM — Réponses : ACD

- A. **Vrai** : vecteur = partie non radioactive emballée en trousse (= kit). — cf. p.11
- B. **Faux** : exceptions : l'isotope joue lui-même le rôle de vecteur (tropisme, affinité naturelle). — cf. p.11
- C. **Vrai** : loi de décroissance : $A(t) = A_0.e^{(-\lambda t)}$. — cf. p.3
- D. **Vrai** : la radioactivité est aléatoire : la loi de désintégration radioactive est une loi statistique. — cf. p.2
- E. **Faux** : le processus nucléaire de radioactivité est naturel ou artificiel. — cf. p.2

7. QRM — Réponses : BDE

- A. **Faux** : intérêts : stérilisation à $T^\circ\text{C}$ ambiante, article déjà conditionné. — cf. p.6
- B. **Vrai** : stérilisation des produits par les rayons gamma. — cf. p.6
- C. **Faux** : X_1^* a une durée de vie très longue : $A_1(t) \approx A_{1,0}$, activité quasi-constante. — cf. p.8
- D. **Vrai** : gamma caméra (TEMP) : photons γ ou photons X de réarrangement après CE. — cf. p.11
- E. **Vrai** : équilibre séculaire : $\lambda_1 \ll \lambda_2$ donc $T_1 \gg T_2$ ($T_1/T_2 > 100$). — cf. p.8

8. QRM — Réponses : AD

- A. **Vrai** : prescription limitée aux médecins nucléaires. — cf. p.10
- B. **Faux** : application diagnostique : émetteurs γ , β^+ ou capture électronique. — cf. p.11
- C. **Faux** : caméra à positons : détection des 2 photons γ d'annihilation de 511 keV. — cf. p.11
- D. **Vrai** : conversion interne = désexcitation, Z constant : flèche verticale. — cf. p.5
- E. **Faux** : période radioactive = période physique = demi-vie (T ou $t_{1/2}$). — cf. p.2

9. QRM — Réponses : CE

- A. **Faux** : capture électronique : flèche vers la gauche (diminution de Z). — cf. p.5
- B. **Faux** : filiation à 2 corps : à $t = T$, $N_1(T) = N_2(T) = N_{1,0}/2$. — cf. p.4
- C. **Vrai** : ^{68}Ge (CE, $t_{1/2} = 270$ j) $\rightarrow$ ^{68}Ga . — cf. p.8
- D. **Faux** : thérapie : rayonnement particulaire β^- et α . — cf. p.11
- E. **Vrai** : équilibre transitoire : $\lambda_1 < \lambda_2$ donc $T_1 > T_2$ ($T_1/T_2 > 10$). — cf. p.9

10. QRM — Réponses : ABCD

- A. **Vrai** : MRP = couplage entre un vecteur et un atome radioactif. — cf. p.11
- B. **Vrai** : préparation dans des enceintes blindées adaptées, unité de radiopharmacie. — cf. p.10
- C. **Vrai** : ^{99m}Tc : émission d'un photon gamma de 143 keV ; très utilisé en médecine nucléaire. — cf. p.6
- D. **Vrai** : $A(t) = \lambda N(t)$: l'activité est proportionnelle au nombre de noyaux N. — cf. p.3
- E. **Faux** : $dN = -\lambda.N.dt$, avec λ la constante radioactive en s^{-1} et t le temps en s. — cf. p.2

11. QRM — Réponses : A

- A. **Vrai** : régions riches en radon : Bretagne, Massif central, Vosges et Corse. — cf. p.8
- B. **Faux** : formation du radon 222 par désintégration α du radium 226. — cf. p.8
- C. **Faux** : caractère aléatoire : tous les radionucléides d'une même espèce ont la même chance de se désintégrer à un moment donné. — cf. p.2
- D. **Faux** : premier calcul : Harry Bateman, mathématicien britannique, en 1910. — cf. p.7
- E. **Faux** : Bore 12 : $T = 0,02$ s ; c'est l'Uranium 238 qui a $T = 4,47.10^9$ ans. — cf. p.2

12. QRM — Réponses : AB

- A. **Vrai** : T (période physique = demi-vie) : activité diminuée de moitié, $N(T) = N_0/2$. — cf. p.2
- B. **Vrai** : majoritaire (87 %) : ^{99}Mo (β^- , 66 h) $\rightarrow$ ^{99m}Tc (γ , 6 h) $\rightarrow$ ^{99}Tc . — cf. p.9
- C. **Faux** : MRP réservé à l'usage hospitalier. — cf. p.10
- D. **Faux** : $dN_2/dt = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2$: production par X_1^* et décroissance de X_2^* . — cf. p.7
- E. **Faux** : équilibre séculaire : pour $t \gg T_2$, $A_2(t) \approx A_1(t) \approx A_{1,0}$. — cf. p.8

13. QRM — Réponses : AB

- A. **Vrai** : 52 h = 4 périodes : $A(nT) = A_0/2^n = 370/16 = 23,12$ MBq. — cf. p.3
- B. **Vrai** : 1 mCi = 37 MBq ; $370/37 = 10$ mCi. — cf. p.3
- C. **Faux** : $T = \ln 2/\lambda$ donc $\lambda = 0,693/13 \approx 0,0533$ h⁻¹. — cf. p.2
- D. **Faux** : 91 h = 7 périodes : $N \approx N_0/100$, donc $A \approx A_0/100$ ($A = \lambda N$). — cf. p.2-3
- E. **Faux** : loi de décroissance : $A(t) = A_0.e^{(-\lambda t)}$. — cf. p.3

14. QRM — Réponses : ABC

- A. **Vrai** : flèche dirigée vers la droite = augmentation du numéro atomique Z (émission β^-). — cf. p.5
- B. **Vrai** : voie « c » : du niveau 1480 keV au niveau 0 keV, énergie maximale = $1480 - 0 = 1480$ keV. — cf. p.5
- C. **Vrai** : flèche verticale si Z constant = désexcitation des noyaux (émission γ , conversion interne). — cf. p.5
- D. **Faux** : les intensités d'émission en % représentent la probabilité des transitions : voie « c » = 20 %. — cf. p.5
- E. **Faux** : flèche vers la droite = augmentation de Z : émission β^- ; pour les émissions β , l'énergie donnée est l'énergie maximale, égale à la différence entre niveau initial et final : $1480 - 250 = 1230$ keV. — cf. p.5

15. QRM — Réponses : A

- A. **Vrai** : $t_m = \ln(\lambda Y/\lambda X)/(\lambda Y - \lambda X) = 2,77/3 \approx 0,92$ h, soit ≈ 55 min. — cf. p.7
- B. **Faux** : N_2 et A_2 sont maximales à t_m , et pour $t = t_m$ (cas $\lambda_1 < \lambda_2$) : $A_2(t_m) = A_1(t_m)$. — cf. p.7, 9
- C. **Faux** : $\lambda Y/\lambda X = 16 > 10$ (mais < 100) : cas $\lambda_1 < \lambda_2$, $T_1/T_2 > 10 \rightarrow$ équilibre transitoire. — cf. p.8-9
- D. **Faux** : $A_2 \approx \lambda_2/(\lambda_2 - \lambda_1) \times A_1 = 3,2/3 \approx 1,07 \times A_1$. — cf. p.9
- E. **Faux** : équilibre transitoire : l'activité de X_2^* est parallèle à celle de X_1^* mais supérieure. — cf. p.9

16. QRM — Réponses : B

- A. **Faux** : définition de l'activité : vitesse de désintégration des atomes radioactifs. — cf. p.3
- B. **Vrai** : 1 Ci = 37 GBq ; 1 mCi = 37 MBq. — cf. p.3
- C. **Faux** : posologie exprimée en Bq. — cf. p.10
- D. **Faux** : filiation : succession de transformations aboutissant à un noyau stable. — cf. p.4
- E. **Faux** : ^{81}Rb (β^+ , 4,58 h) $\rightarrow$ $^{81\text{m}}\text{Kr}$ (γ , 13 sec) $\rightarrow$ ^{81}Kr : équilibre séculaire. — cf. p.8

17. QRM — Réponses : CD

- A. **Faux** : $A_2/A_1 = \lambda_2/(\lambda_2 - \lambda_1) = (1/T_2)/(1/T_2 - 1/T_1) = T_1/(T_1 - T_2) = 66/(66 - 6) \approx 1,1$. — cf. p.9
- B. **Faux** : $T_1/T_2 = 66/6 = 11 > 10$ mais < 100 : équilibre transitoire. — cf. p.8-9
- C. **Vrai** : équilibre transitoire : activité de X_2^* parallèle à celle de X_1^* mais supérieure. — cf. p.9
- D. **Vrai** : $T_1 = 66$ h et $T_2 = 6$ h : $T_1/T_2 = 11$. — cf. p.9
- E. **Faux** : équilibre transitoire : activités parallèles (le non-équilibre concerne le cas $\lambda_1 > \lambda_2$). — cf. p.9-10

18. QRM — Réponses : BCE

- A. **Faux** : $A = \lambda N = (\ln 2/T)N$: A est inversement proportionnelle à T. — cf. p.3
- B. **Vrai** : la période est caractéristique d'un radionucléide donné. — cf. p.2
- C. **Vrai** : équilibre transitoire : activité de X_2^* parallèle à celle de X_1^* mais supérieure. — cf. p.9
- D. **Faux** : métaux ($^{99\text{m}}\text{Tc}$, ^{68}Ga , ^{90}Y) : complexation. — cf. p.11
- E. **Vrai** : $A_2(t) \approx \lambda_2/(\lambda_2 - \lambda_1) \times A_1(t)$. — cf. p.9

19. QRM — Réponses : CDE

- A. **Faux** : gestion et utilisation stricte : autorisation ASN. — cf. p.10
- B. **Faux** : particulaires : β^+ , β^- , α ; électromagnétiques : γ et X. — cf. p.11
- C. **Vrai** : ^{238}U : 4,47.10⁹ années ; ^{235}U : 704.10⁶ années ; ^{232}Th : 14,1.10⁹ années. — cf. p.8
- D. **Vrai** : ^{177}Lu : émetteur β^- , RTM, T = 6,65 jours. — cf. p.3
- E. **Vrai** : le processus est indépendant des conditions physiques et chimiques. — cf. p.2

20. QRM — Réponses : D

- A. **Faux** : TEP : émetteurs β^+ (^{18}F , ^{68}Ga). — cf. p.3
- B. **Faux** : critères de choix : nature du rayonnement émis et période physique. — cf. p.3
- C. **Faux** : usage diagnostique et thérapeutique. — cf. p.10
- D. **Vrai** : le processus est indépendant de l'âge de l'atome. — cf. p.2
- E. **Faux** : intensités d'émission en % = probabilité des transitions. — cf. p.5

Série 4

1. QRM — Réponses : ABCE

- A. Vrai** : $A_2/A_1 = \lambda_2/(\lambda_2 - \lambda_1) = (1/T_2)/(1/T_2 - 1/T_1) = T_1/(T_1 - T_2) = 120/(120 - 10) \approx 1,09$. — cf. p.9
B. Vrai : $T_1/T_2 = 120/10 = 12 > 10$ mais < 100 : équilibre transitoire. — cf. p.8-9
C. Vrai : équilibre transitoire : activité de X_2^* parallèle à celle de X_1^* mais supérieure. — cf. p.9
D. Faux : $T_1 = 120$ h et $T_2 = 10$ h : $T_1/T_2 = 12$. — cf. p.9
E. Vrai : équilibre transitoire : activités parallèles (le non-équilibre concerne le cas $\lambda_1 > \lambda_2$). — cf. p.9-10

2. QRM — Réponses : ADE

- A. Vrai** : du fait des deux décroissances possibles du ^{99}Mo , le maximum en $^{99\text{m}}\text{Tc}$ ne correspond pas au croisement. — cf. p.9
B. Faux : gestion et utilisation stricte : autorisation ASN. — cf. p.10
C. Faux : pour $t = t_m$: $A_2(t_m) = A_1(t_m)$. — cf. p.9
D. Vrai : radium 223 = premier émetteur α avec AMM (cancer de la prostate avec métastases osseuses symptomatiques). — cf. p.6
E. Vrai : imagerie : T plutôt court ; thérapie : T plus long. — cf. p.3

3. QRM — Réponses : ABCE

- A. Vrai** : capture électronique : flèche vers la gauche (diminution de Z). — cf. p.5
B. Vrai : $^{99\text{m}}\text{Tc}$: émission d'un photon gamma de 143 keV ; très utilisé en médecine nucléaire. — cf. p.6
C. Vrai : rôle du vecteur : distribuer le MRP à une cible particulière. — cf. p.11
D. Faux : la période est caractéristique d'un radionucléide donné. — cf. p.2
E. Vrai : la période est indépendante des conditions ($T^\circ\text{C}$, pression, ...). — cf. p.2

4. QRM — Réponses : B

- A. Faux** : flèche verticale (Z constant) = désexcitation (émission γ ou conversion interne) ; énergie = $310 - 0 = 310$ keV. — cf. p.5
B. Vrai : flèche vers la droite = augmentation de Z : émission β^- ; pour les émissions β , l'énergie donnée est l'énergie maximale, égale à la différence entre niveau initial et final : $570 - 310 = 260$ keV. — cf. p.5
C. Faux : les intensités d'émission en % représentent la probabilité des transitions : voie « c » = 25 %. — cf. p.5
D. Faux : flèche dirigée vers la droite = augmentation du numéro atomique Z (émission β^-). — cf. p.5
E. Faux : voie « c » : du niveau 570 keV au niveau 0 keV, énergie maximale = $570 - 0 = 570$ keV. — cf. p.5

5. QRM — Réponses : ACD

- A. Vrai** : $A(nT) = A_0/2^n$. — cf. p.3
B. Faux : 1 Ci = activité de 1 g de radium 226. — cf. p.3
C. Vrai : ^{99}Mo fixé sur une colonne d'alumine ; le $^{99\text{m}}\text{Tc}$ est récupéré par élution. — cf. p.9
D. Vrai : TEMP : émetteurs γ ($^{99\text{m}}\text{Tc}$, ^{123}I) ; TEP : émetteurs β^+ . — cf. p.3
E. Faux : pour les émissions β ce sont les énergies maximales qui sont données. — cf. p.5

6. QRM — Réponses : ABDE

- A. Vrai** : pour les émissions β , ce sont les énergies maximales qui sont données. — cf. p.5
B. Vrai : niveau du père = $E_{\beta_1\text{max}} + \text{niveau d'arrivée de } \beta_1 = 400 + 880 = 1280$ keV. — cf. p.5
C. Faux : $E_{\beta_2\text{max}} = 1280 - 509 = 771$ keV. — cf. p.5
D. Vrai : les intensités d'émission (probabilités des transitions β) du père font 100 % : $I_{\beta_3} = 100 - 12 - 1 = 87$ %. — cf. p.5
E. Vrai : $E_{\beta_3\text{max}} = \text{niveau du père} - \text{niveau d'arrivée} = 1280 - 181 = 1099$ keV. — cf. p.5

7. QRM — Réponses : ACE

- A. Vrai** : imagerie : T plutôt court ; thérapie : T plus long. — cf. p.3
B. Faux : $^{99\text{m}}\text{Tc}$: $T = 6$ h (66 h est la période du ^{99}Mo). — cf. p.3
C. Vrai : $N(nT) = N_0/2^n$. — cf. p.2
D. Faux : flèche vers la gauche = diminution de Z (α , β^+ , capture électronique). — cf. p.5
E. Vrai : $N(t) = N_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$: décroissance exponentielle. — cf. p.2

8. QRM — Réponses : BDE

- A. Faux** : RTM : émetteurs β^- (^{131}I , ^{177}Lu) et émetteurs α . — cf. p.3
B. Vrai : critères de choix : nature du rayonnement émis et période physique. — cf. p.3
C. Faux : natures très variées : atome, petite molécule, peptide, anticorps, cellule, ... — cf. p.11
D. Vrai : X_1^* a une durée de vie très longue : $A_1(t) \approx A_{1,0}$, activité quasi-constante. — cf. p.8
E. Vrai : Bore 12 : $T = 0,02$ s ; c'est l'Uranium 238 qui a $T = 4,47 \cdot 10^9$ ans. — cf. p.2

9. QRM — Réponses : CE

- A. **Faux** : générateur équipé d'un blindage en plomb. — cf. p.9
- B. **Faux** : ^{81}Rb (β^+ , 4,58 h) $\rightarrow$ $^{81\text{m}}\text{Kr}$ (γ , 13 sec) $\rightarrow$ ^{81}Kr : équilibre séculaire. — cf. p.8
- C. **Vrai** : pour les émissions β ce sont les énergies maximales qui sont données. — cf. p.5
- D. **Faux** : application diagnostique : émetteurs γ , β^+ ou capture électronique. — cf. p.11
- E. **Vrai** : posologie exprimée en Bq. — cf. p.10

10. QRM — Réponses : BC

- A. **Faux** : la radioactivité est aléatoire : la loi de désintégration radioactive est une loi statistique. — cf. p.2
- B. **Vrai** : $dN = -\lambda \cdot N \cdot dt$, avec λ la constante radioactive en s^{-1} et t le temps en s. — cf. p.2
- C. **Vrai** : doses traceuses : pas d'effets secondaires liés aux effets pharmacologiques. — cf. p.10
- D. **Faux** : définition de l'activité : vitesse de désintégration des atomes radioactifs. — cf. p.3
- E. **Faux** : $N(nT) = N_0/2^n$. — cf. p.2

11. QRM — Réponses : AE

- A. **Vrai** : Bq = unité internationale (1 désintégration/sec) ; le Curie est l'ancienne unité. — cf. p.3
- B. **Faux** : exemples du cours : Bore 12, $T = 0,02$ s ; Uranium 238, $T = 4,47 \cdot 10^9$ ans. — cf. p.2
- C. **Faux** : la radioactivité, « remède aux excès », est un retour à la stabilité par désintégrations et/ou désexcitations. — cf. p.2
- D. **Faux** : ^{68}Ga (β^+ 89 %, CE 11 %, $t_{1/2} = 68$ min) $\rightarrow$ ^{68}Zn . — cf. p.8
- E. **Vrai** : $dN_2/dt = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2$. — cf. p.7

12. QRM — Réponses : aucune

- A. **Faux** : énergie libérée = (masse initiale – masse finale) $\times c^2$. — cf. p.5
- B. **Faux** : 7 périodes : $N \approx N_0/100$; 10 périodes : $N \approx N_0/1000$. — cf. p.2
- C. **Faux** : production de Gallium-68 à partir de Germanium-68 : exemple d'équilibre séculaire. — cf. p.8
- D. **Faux** : natures très variées : atome, petite molécule, peptide, anticorps, cellule, ... — cf. p.11
- E. **Faux** : non équilibre : $A_2(t) \approx \lambda_2/(\lambda_2 - \lambda_1) \times A_{1,0} \times e^{(-\lambda_2 t)}$. — cf. p.10

13. QRM — Réponses : AB

- A. **Vrai** : particuliers : β^+ , β^- , α ; électromagnétiques : γ et X. — cf. p.11
- B. **Vrai** : thallium-201 : scintigraphie cardiaque. — cf. p.11
- C. **Faux** : ^{68}Ga : $T = 68$ min (270 jours est la période du ^{68}Ge). — cf. p.3
- D. **Faux** : $N(t) = N_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$: décroissance exponentielle. — cf. p.2
- E. **Faux** : radon-222 = gaz radioactif, une des principales sources d'irradiation naturelle. — cf. p.8

14. QRM — Réponses : ABE

- A. **Vrai** : $T(^{226}\text{Ra}) = 1600$ ans $\gg T(^{222}\text{Rn}) = 3,8$ j : équilibre séculaire. — cf. p.8
- B. **Vrai** : générateur équipé d'un blindage en plomb. — cf. p.9
- C. **Faux** : filiation = série de décroissances radioactives = décroissance multiple. — cf. p.4
- D. **Faux** : phénomène retrouvé en particulier chez les radionucléides lourds, éloignés de la vallée de la stabilité. — cf. p.4
- E. **Vrai** : λ , constante radioactive, s'exprime en s^{-1} (t en s). — cf. p.2

15. QRM — Réponses : CDE

- A. **Faux** : $N(5T) = N_0/2^5 = N_0/32$. — cf. p.2
- B. **Faux** : du fait des deux décroissances possibles du ^{99}Mo , le maximum en $^{99\text{m}}\text{Tc}$ ne correspond pas au croisement. — cf. p.9
- C. **Vrai** : iode-123 ou 131 : scintigraphie de la thyroïde ; thallium-201 : scintigraphie cardiaque. — cf. p.11
- D. **Vrai** : ^{123}I : $T = 13$ h ; ^{131}I : $T = 8$ jours. — cf. p.3
- E. **Vrai** : émission α : double-flèche vers la gauche car Z diminue de 2 unités. — cf. p.5

16. QRM — Réponses : AD

- A. **Vrai** : $t_m = \ln(\lambda Y/\lambda X)/(\lambda Y - \lambda X) = 3,26/2,5 \approx 1,3$ h, soit ≈ 78 min. — cf. p.7
- B. **Faux** : N_2 et A_2 sont maximales à t_m , et pour $t = t_m$ (cas $\lambda_1 < \lambda_2$) : $A_2(t_m) = A_1(t_m)$. — cf. p.7, 9
- C. **Faux** : $\lambda Y/\lambda X = 26 > 10$ (mais < 100) : cas $\lambda_1 < \lambda_2$, $T_1/T_2 > 10 \rightarrow$ équilibre transitoire. — cf. p.8-9
- D. **Vrai** : $A_2 \approx \lambda_2/(\lambda_2 - \lambda_1) \times A_1 = 2,6/2,5 \approx 1,04 \times A_1$. — cf. p.9
- E. **Faux** : équilibre transitoire : l'activité de X_2^* est parallèle à celle de X_1^* mais supérieure. — cf. p.9

17. QRM — Réponses : C

- A. **Faux** : 24 h = 4 périodes : $A(nT) = A_0/2^n = 185/16 = 11,56$ MBq. — cf. p.3
- B. **Faux** : 1 mCi = 37 MBq : $185/37 = 5$ mCi. — cf. p.3
- C. **Vrai** : $T = \ln 2/\lambda$ donc $\lambda = 0,693/6 \approx 0,1155$ h^{-1} . — cf. p.2
- D. **Faux** : 42 h = 7 périodes : $N \approx N_0/100$, donc $A \approx A_0/100$ ($A = \lambda N$). — cf. p.2-3
- E. **Faux** : loi de décroissance : $A(t) = A_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$. — cf. p.3

18. QRM — Réponses : ABCD

- A. **Vrai** : métaux (^{99m}Tc , ^{68}Ga , ^{90}Y) : complexation. — cf. p.11
- B. **Vrai** : exceptions : l'isotope joue lui-même le rôle de vecteur (tropisme, affinité naturelle). — cf. p.11
- C. **Vrai** : intérêts : stérilisation à T°C ambiante, article déjà conditionné. — cf. p.6
- D. **Vrai** : λ , constante radioactive, s'exprime en s^{-1} (t en s). — cf. p.2
- E. **Faux** : X_1^* : noyau père ; X_2^* : noyau fils ; X_3^* : noyau petit-fils. — cf. p.4

19. QRM — Réponses : ACDE

- A. **Vrai** : $A(nT) = A_0/2^n$ avec $n = 1 : A_0/2^1 = 2000/2 = 1000 \text{ MBq}$. — cf. p.3
- B. **Faux** : $T_1 \gg T_2$ et $t \gg T_2$: équilibre séculaire, $A_2(t) \approx A_1(t)$ (1000 MBq). — cf. p.8
- C. **Vrai** : $T_1/T_2 > 100$ ($\lambda_1 \ll \lambda_2$) : équilibre séculaire. — cf. p.8
- D. **Vrai** : activité totale = $A_1 + A_2 \approx 2 \times A_1 = 2000 \text{ MBq}$. — cf. p.8
- E. **Vrai** : équilibre séculaire : au bout d'un temps suffisamment grand, l'activité de X_2^* tend vers celle de X_1^* . — cf. p.8

20. QRM — Réponses : ABC

- A. **Vrai** : flèche vers la droite = augmentation de Z : émission β^- . — cf. p.5
- B. **Vrai** : stérilisation des produits par les rayons gamma. — cf. p.6
- C. **Vrai** : halogènes (iode 123, fluor 18) : liaison covalente simple. — cf. p.11
- D. **Faux** : $^{238}\text{U} \rightarrow \dots \rightarrow ^{226}\text{Ra} \rightarrow ^{222}\text{Rn} \rightarrow \dots \rightarrow ^{206}\text{Pb}$ (stable). — cf. p.8
- E. **Faux** : $T(^{226}\text{Ra}) = 1600 \text{ ans} \gg T(^{222}\text{Rn}) = 3,8 \text{ j}$: équilibre séculaire. — cf. p.8

Série 5

1. QRM — Réponses : ABC

- A. **Vrai** : $39 \text{ h} = 3 \text{ périodes} : A(nT) = A_0/2^n = 185/8 = 23,12 \text{ MBq}$. — cf. p.3
- B. **Vrai** : $1 \text{ mCi} = 37 \text{ MBq} ; 185/37 = 5 \text{ mCi}$. — cf. p.3
- C. **Vrai** : $T = \ln 2/\lambda$ donc $\lambda = 0,693/13 \approx 0,0533 \text{ h}^{-1}$. — cf. p.2
- D. **Faux** : $91 \text{ h} = 7 \text{ périodes} : N \approx N_0/100$, donc $A \approx A_0/100$ ($A = \lambda N$). — cf. p.2-3
- E. **Faux** : loi de décroissance : $A(t) = A_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$. — cf. p.3

2. QRM — Réponses : ABE

- A. **Vrai** : élution lorsque l'activité est maximale : $A_2(t)$ revient à 0 ; éluions successives jusqu'à épuisement. — cf. p.9
- B. **Vrai** : formation du radon 222 par désintégration α du radium 226. — cf. p.8
- C. **Faux** : flèche vers la gauche = diminution de Z (α , β^+ , capture électronique). — cf. p.5
- D. **Faux** : la radioactivité, « remède aux excès », est un retour à la stabilité par désintégrations et/ou désexcitations. — cf. p.2
- E. **Vrai** : MRP = molécule dont au moins un atome est radioactif. — cf. p.10

3. QRM — Réponses : E

- A. **Faux** : $A_2/A_1 = \lambda_2/(\lambda_2 - \lambda_1) = (1/T_2)/(1/T_2 - 1/T_1) = T_1/(T_1 - T_2) = 66/(66 - 6) \approx 1,1$. — cf. p.9
- B. **Faux** : $T_1/T_2 = 66/6 = 11 > 10$ mais < 100 : équilibre transitoire. — cf. p.8-9
- C. **Faux** : équilibre transitoire : activité de X_2^* parallèle à celle de X_1^* mais supérieure. — cf. p.9
- D. **Faux** : $T_1 = 66 \text{ h}$ et $T_2 = 6 \text{ h} : T_1/T_2 = 11$. — cf. p.9
- E. **Vrai** : équilibre transitoire : activités parallèles (le non-équilibre concerne le cas $\lambda_1 > \lambda_2$). — cf. p.9-10

4. QRM — Réponses : DE

- A. **Faux** : $^{99m}\text{Tc} : T = 6 \text{ h}$ (66 h est la période du ^{99}Mo). — cf. p.3
- B. **Faux** : $1 \text{ Ci} = 37 \text{ GBq} ; 1 \text{ mCi} = 37 \text{ MBq}$. — cf. p.3
- C. **Faux** : majoritaire (87 %) : $^{99}\text{Mo} (\beta^-, 66 \text{ h}) \rightarrow ^{99m}\text{Tc} (\gamma, 6 \text{ h}) \rightarrow ^{99}\text{Tc}$. — cf. p.9
- D. **Vrai** : $t_m = \ln(\lambda_2/\lambda_1)/(\lambda_2 - \lambda_1)$. — cf. p.7
- E. **Vrai** : $\lambda_1 > \lambda_2$: non équilibre, l'activité du père disparaît plus rapidement. — cf. p.10

5. QRM — Réponses : AB

- A. **Vrai** : actuellement : une centaine de MRP sur le marché. — cf. p.10
- B. **Vrai** : MRP réservé à l'usage hospitalier. — cf. p.10
- C. **Faux** : $^{123}\text{I} : T = 13 \text{ h} ; ^{131}\text{I} : T = 8 \text{ jours}$. — cf. p.3
- D. **Faux** : $^{238}\text{U} \rightarrow \dots \rightarrow ^{226}\text{Ra} \rightarrow ^{222}\text{Rn} \rightarrow \dots \rightarrow ^{206}\text{Pb}$ (stable). — cf. p.8
- E. **Faux** : $A(nT) = A_0/2^n$. — cf. p.3

6. QRM — Réponses : BC

- A. **Faux** : $A_2/A_1 = \lambda_2/(\lambda_2 - \lambda_1) = 1,05 \Leftrightarrow \lambda_2 = 1,05 \times \lambda_1/(1,05 - 1) = 21 \text{ min}^{-1}$. — cf. p.9
- B. **Vrai** : équilibre transitoire : cas $\lambda_1 < \lambda_2$ donc $T_1 > T_2$. — cf. p.9
- C. **Vrai** : équilibre transitoire : activité de X_2^* parallèle et supérieure (rapport $1,05 > 1$). — cf. p.9
- D. **Faux** : $T = \ln 2/\lambda$ donc $T_1/T_2 = \lambda_2/\lambda_1 = 21/1 = 21$. — cf. p.2
- E. **Faux** : cas $\lambda_1 < \lambda_2 : A_2(t_m) = A_1(t_m)$. — cf. p.9

7. QRM — Réponses : CE

- A. **Faux** : le cours qualifie la radioactivité de processus spontané. — cf. p.2
- B. **Faux** : caractère aléatoire : tous les radionucléides d'une même espèce ont la même chance de se désintégrer à un moment donné. — cf. p.2
- C. **Vrai** : TEP : émetteurs β^+ (^{18}F , ^{68}Ga). — cf. p.3
- D. **Faux** : ^{99}Mo fixé sur une colonne d'alumine ; le $^{99\text{m}}\text{Tc}$ est récupéré par élution. — cf. p.9
- E. **Vrai** : premier calcul : Harry Bateman, mathématicien britannique, en 1910. — cf. p.7

8. QRM — Réponses : ADE

- A. **Vrai** : niveau du père = $E_{\beta_1\text{max}} + \text{niveau d'arrivée de } \beta_1 = 460 + 880 = 1340 \text{ keV}$. — cf. p.5
- B. **Faux** : énergie de la transition $\gamma = \text{différence entre niveau initial et final} : 480 - 200 = 280 \text{ keV}$. — cf. p.5
- C. **Faux** : $E_{\beta_2\text{max}} = 1340 - 480 = 860 \text{ keV}$. — cf. p.5
- D. **Vrai** : les intensités d'émission (probabilités des transitions β) du père font 100 % : $I_{\beta_3} = 100 - 17 - 3 = 80 \%$. — cf. p.5
- E. **Vrai** : $E_{\beta_3\text{max}} = \text{niveau du père} - \text{niveau d'arrivée} = 1340 - 200 = 1140 \text{ keV}$. — cf. p.5

9. QRM — Réponses : AB

- A. **Vrai** : équilibre transitoire : $\lambda_1 < \lambda_2$ donc $T_1 > T_2$ ($T_1/T_2 > 10$). — cf. p.9
- B. **Vrai** : équilibre séculaire : $T_1/T_2 > 100$ ($\lambda_2/\lambda_1 > 100$). — cf. p.8
- C. **Faux** : le processus nucléaire de radioactivité est naturel ou artificiel. — cf. p.2
- D. **Faux** : intensités d'émission en % = probabilité des transitions. — cf. p.5
- E. **Faux** : $^{99}\text{Mo}/^{99\text{m}}\text{Tc} : T_1/T_2 \approx 11$ donc équilibre transitoire. — cf. p.9

10. QRM — Réponses : ACDE

- A. **Vrai** : ^{177}Lu : émetteur β^- , RTM, $T = 6,65$ jours. — cf. p.3
- B. **Faux** : RTM : utilisation d'émetteurs β^- et d'émetteurs α . — cf. p.3
- C. **Vrai** : le schéma, représentation codifiée, indique la nature des rayonnements émis et l'énergie de chaque transition. — cf. p.5
- D. **Vrai** : période radioactive = période physique = demi-vie (T ou $t_{1/2}$). — cf. p.2
- E. **Vrai** : $A = \lambda N = (\ln 2/T)N$: A est inversement proportionnelle à T . — cf. p.3

11. QRM — Réponses : D

- A. **Faux** : $A(nT) = A_0/2^n$ avec $n = 10$: $A_0/2^{10} \approx A_0/1000 \approx 2 \text{ MBq}$. — cf. p.3
- B. **Faux** : $T_1 \gg T_2$ et $t \gg T_2$: équilibre séculaire, $A_2(t) \approx A_1(t)$ (2 MBq). — cf. p.8
- C. **Faux** : $T_1/T_2 > 100$ ($\lambda_1 \ll \lambda_2$) : équilibre séculaire. — cf. p.8
- D. **Vrai** : activité totale = $A_1 + A_2 \approx 2 \times A_1 = 4 \text{ MBq}$. — cf. p.8
- E. **Faux** : équilibre séculaire : au bout d'un temps suffisamment grand, l'activité de X_2^* tend vers celle de X_1^* . — cf. p.8

12. QRM — Réponses : BC

- A. **Faux** : MRP = couplage entre un vecteur et un atome radioactif. — cf. p.11
- B. **Vrai** : caméra à positons : détection des 2 photons γ d'annihilation de 511 keV. — cf. p.11
- C. **Vrai** : loi de décroissance : $A(t) = A_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$. — cf. p.3
- D. **Faux** : Xofigo® : 4 α et 2 β^- jusqu'au plomb 207 stable. — cf. p.6
- E. **Faux** : $dN_2/dt = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2$: production par X_1^* et décroissance de X_2^* . — cf. p.7

13. QRM — Réponses : BD

- A. **Faux** : diagnostic : détection externe de rayonnement électromagnétique. — cf. p.11
- B. **Vrai** : gamma caméra (TEMP) : photons γ ou photons X de réarrangement après CE. — cf. p.11
- C. **Faux** : énergie libérée = (masse initiale - masse finale) $\times c^2$. — cf. p.5
- D. **Vrai** : phénomène retrouvé en particulier chez les radionucléides lourds, éloignés de la vallée de la stabilité. — cf. p.4
- E. **Faux** : ^{68}Ga (β^+ 89 %, CE 11 %, $t_{1/2} = 68 \text{ min}$) $\rightarrow ^{68}\text{Zn}$. — cf. p.8

14. QRM — Réponses : ACDE

- A. **Vrai** : usage diagnostique et thérapeutique. — cf. p.10
- B. **Faux** : thérapie : rayonnement particulaire β^- et α . — cf. p.11
- C. **Vrai** : conversion interne = désexcitation, Z constant : flèche verticale. — cf. p.5
- D. **Vrai** : Bq = unité internationale (1 désintégration/sec) ; le Curie est l'ancienne unité. — cf. p.3
- E. **Vrai** : filiation = série de décroissances radioactives = décroissance multiple. — cf. p.4

15. QRM — Réponses : ABCD

- A. **Vrai** : $N(5T) = N_0/2^5 = N_0/32$. — cf. p.2
- B. **Vrai** : ^{18}F : $T = 110 \text{ min}$; ^{68}Ga : $T = 68 \text{ min}$. — cf. p.3
- C. **Vrai** : éluant = 5 mL NaCl 0,9 % isotonique. — cf. p.9
- D. **Vrai** : prescription limitée aux médecins nucléaires. — cf. p.10
- E. **Faux** : isotopes instables de la filiation = états intermédiaires. — cf. p.4

16. QRM — Réponses : C

- A. **Faux** : durée d'utilisation très courte : quelques minutes à quelques jours. — cf. p.10
- B. **Faux** : thérapie : TLE élevé. — cf. p.11
- C. **Vrai** : β^+ : flèche vers la gauche (diminution de Z). — cf. p.5
- D. **Faux** : le processus est indépendant de l'âge de l'atome. — cf. p.2
- E. **Faux** : production de Gallium-68 à partir de Germanium-68 : exemple d'équilibre séculaire. — cf. p.8

17. QRM — Réponses : AC

- A. **Vrai** : flèche verticale (Z constant) = désexcitation (émission γ ou conversion interne) ; énergie = $250 - 0 = 250 \text{ keV}$. — cf. p.5
- B. **Faux** : flèche vers la droite = augmentation de Z : émission β^- ; pour les émissions β , l'énergie donnée est l'énergie maximale, égale à la différence entre niveau initial et final : $920 - 250 = 670 \text{ keV}$. — cf. p.5
- C. **Vrai** : flèche verticale si Z constant = désexcitation des noyaux (émission γ , conversion interne). — cf. p.5
- D. **Faux** : les intensités d'émission en % représentent la probabilité des transitions : voie « c » = 25 %. — cf. p.5
- E. **Faux** : flèche dirigée vers la droite = augmentation du numéro atomique Z (émission β^-). — cf. p.5

18. QRM — Réponses : CDE

- A. **Faux** : émission α : double-flèche vers la gauche car Z diminue de 2 unités. — cf. p.5
- B. **Faux** : milieu industriel : pharmaceutique, cosmétique, agro-alimentaire. — cf. p.6
- C. **Vrai** : non équilibre : $A_2(t) \approx \lambda_2/(\lambda_2 - \lambda_1) \times A_{1,0} \times e^{(-\lambda_2 t)}$. — cf. p.10
- D. **Vrai** : le processus est indépendant des conditions physiques et chimiques. — cf. p.2
- E. **Vrai** : iode-123 ou 131 : scintigraphie de la thyroïde ; thallium-201 : scintigraphie cardiaque. — cf. p.11

19. QRM — Réponses : DE

- A. **Faux** : régions riches en radon : Bretagne, Massif central, Vosges et Corse. — cf. p.8
- B. **Faux** : $T_m \approx 22,8 \text{ h}$: bien adapté à une utilisation quotidienne en radiopharmacie. — cf. p.9
- C. **Faux** : exemples du cours : Bore 12, $T = 0,02 \text{ s}$; Uranium 238, $T = 4,47 \cdot 10^9 \text{ ans}$. — cf. p.2
- D. **Vrai** : filiation : succession de transformations aboutissant à un noyau stable. — cf. p.4
- E. **Vrai** : flèche vers la droite = augmentation de Z : émission β^- . — cf. p.5

20. QRM — Réponses : BC

- A. **Faux** : préparation dans des enceintes blindées adaptées, unité de radiopharmacie. — cf. p.10
- B. **Vrai** : halogènes (iode 123, fluor 18) : liaison covalente simple. — cf. p.11
- C. **Vrai** : quantités administrées infimes : quelques microgrammes. — cf. p.10
- D. **Faux** : équilibre séculaire : pour $t \gg T_2$, $A_2(t) \approx A_1(t) \approx A_{1,0}$. — cf. p.8
- E. **Faux** : 1 Ci = activité de 1 g de radium 226. — cf. p.3